



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

I. Organización y gestión de los sistemas de información

**Tema 28. Definición, estructura, y dimensionamiento
eficiente de los sistemas de información.**

AUTOR: Antonio Ramos Nieto.

REVISOR: Juan José Benítez Galindo.

Creación: Junio 2026

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	2
2.1	BASES TEÓRICAS: LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (BERTALANFFY).....	2
2.1.1	CONCEPTO DE SISTEMA, SUPRASISTEMA Y SUBSISTEMAS.	2
2.1.2	TIPOLOGÍA CLÁSICA: SISTEMAS REALES, IDEALES Y MODELOS.	2
2.2	CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI).....	2
2.2.1	DIFERENCIACIÓN TÉCNICA: SISTEMA DE INFORMACIÓN VS. SISTEMA INFORMÁTICO.	3
2.3	EL VALOR DE LA INFORMACIÓN: EL MODELO DIKW.....	3
2.3.1	LA SECUENCIA DATO, INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA.....	3
2.4	FINALIDAD Y ALCANCE EN LA ORGANIZACIÓN.	4
2.5	RESUMEN DEL APARTADO.....	4
3	ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN.....	6
3.1	LAS PERSONAS.....	6
3.1.1	PERFIL DIRECTIVO.....	6
3.1.2	USUARIOS DEL SISTEMA.....	6
3.1.3	PERFILES DEL EQUIPO DE DESARROLLO.	6
3.1.3.1	JEFE DE PROYECTO.....	6
3.1.3.2	CONSULTORES.....	6
3.1.3.3	ANALISTAS.....	6
3.1.3.4	PROGRAMADORES.....	6
3.1.4	PERFILES DE GOBIERNO Y EXPLOTACIÓN.....	7
3.2	LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN.	7
3.3	LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS.	9
3.4	LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC).....	9
3.4.1	HARDWARE.	9
3.4.2	SOFTWARE.....	9
3.4.3	REDES Y COMUNICACIONES.....	10
3.5	RESUMEN DEL APARTADO.....	10
4	ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN.	11
4.1	ESTRUCTURA FUNCIONAL.	11
4.2	ESTRUCTURA LÓGICA.	11
4.3	ESTRUCTURA FÍSICA.....	12
4.4	INTEGRACIÓN Y FLUJOS DE INFORMACIÓN.	13
4.5	RESUMEN DEL APARTADO.....	14
5	TIPOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	15
5.1	CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FINALIDAD PRINCIPAL.	15
5.1.1	SISTEMAS OPERACIONALES O TRANSACCIONALES.....	15
5.1.2	SISTEMAS INFORMACIONALES O DECISORIOS.....	15
5.1.3	SISTEMAS COMUNICACIONALES Y COLABORATIVOS.	16

5.1.4	SISTEMAS DOCUMENTALES Y ORIENTADOS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	16
5.2	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NIVEL ORGANIZATIVO AL QUE SIRVEN.	16
5.2.1	NIVEL OPERATIVO.	16
5.2.2	NIVEL TÁCTICO O GERENCIAL.	17
5.2.3	NIVEL ESTRATÉGICO O DIRECTIVO.	17
5.3	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO DE INTEGRACIÓN Y ALCANCE.	18
5.3.1	SISTEMAS DEPARTAMENTALES.	18
5.3.2	SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS.	18
5.3.3	SISTEMAS INTERORGANIZATIVOS O INTERADMINISTRATIVOS.	19
5.4	RESUMEN DEL APARTADO.	19
6	EVOLUCIÓN Y MADUREZ DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.	20
6.1	MODELO DE NOLAN.	20
6.2	MODELO DE DONOVAN.	21
6.3	MODELO GARTNER.	21
6.4	MODELO CMMI.	22
6.5	RESUMEN DEL APARTADO.	22
7	DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. .	24
7.1	MARCO CONCEPTUAL DEL DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE.	24
7.1.1	PRINCIPIOS RECTORES: EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.	24
7.2	ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN Y FINOPS.	24
7.2.1	EQUILIBRIO COSTE-RENDIMIENTO Y GOBIERNO ECONÓMICO DEL CONSUMO.	25
7.3	DIMENSIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO.	25
7.4	DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS LÓGICOS/SOFTWARE.	27
7.5	DIMENSIONAMIENTO DE SERVIDORES.	28
7.6	DIMENSIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	28
7.7	DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.	29
7.8	RESUMEN DEL APARTADO.	30
8	TENDENCIAS ACTUALES.	31
9	RESUMEN ESQUEMÁTICO.	32
10	GLOSARIO.	33
11	TEST.	35
11.1	PREGUNTAS DE TEST.	35
11.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.	38
12	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.	39
12.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.	39
12.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.	39

1 Introducción.

Contexto de los sistemas de información en las Administraciones Públicas.

En la actualidad, los sistemas de información son un elemento esencial para el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Ya no se conciben solo como herramientas de apoyo interno, sino como la base para la prestación de servicios públicos digitales, la tramitación electrónica de los procedimientos, la gestión del dato y la toma de decisiones. En España, este proceso se apoya en un marco normativo consolidado, en particular en la Ley 39/2015, que sitúa la tramitación electrónica como forma habitual de actuación administrativa, y en el Real Decreto 203/2021, que desarrolla el funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

La realidad actual de las Administraciones Públicas se caracteriza por un elevado volumen de información, la existencia de múltiples órganos y aplicaciones, y la necesidad de que los sistemas sean interoperables, seguros y reutilizables. Por ello, el reto ya no es solo almacenar datos, sino integrarlos, compartirlos y explotarlos de forma eficaz, garantizando al mismo tiempo la protección de la información y la continuidad de los servicios. En este contexto, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad constituyen referencias básicas para asegurar, respectivamente, la interoperabilidad entre administraciones y una protección adecuada de la información y los servicios electrónicos.

Además, la transformación digital del sector público exige no solo tecnología, sino también gobierno del dato, rediseño de procesos, capacitación de las personas y gestión del cambio. A ello se suman nuevos retos, como el uso responsable de la automatización y de la inteligencia artificial, siempre con respeto a los derechos de la ciudadanía y a las garantías jurídicas propias de la actuación administrativa. Por tanto, los sistemas de información en las Administraciones Públicas deben entenderse hoy como infraestructuras organizativas y tecnológicas orientadas a ofrecer servicios más eficientes, accesibles, transparentes y centrados en la ciudadanía.

2 Definición y alcance de los sistemas de información.

2.1 Bases teóricas: La Teoría General de Sistemas (Bertalanffy).

El biólogo alemán Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) propuso en 1928 su teoría general de sistemas como una herramienta amplia que podría ser compartida por muchas ciencias distintas. Esta teoría contribuyó a la aparición de un nuevo paradigma científico basado en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente, se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes; y que podían ser estudiados a partir del análisis individual de sus componentes. Desde que fue creada, la teoría general de sistemas ha sido aplicada a la biología, a la psicología, a las matemáticas, a la economía, a la sociología, a la política y, por supuesto, a la informática.

Según esta teoría, un sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. Estos elementos pueden ser humanos, animales, ordenadores, neuronas o células, entre muchas otras posibilidades.

En todo sistema existen los siguientes componentes: elementos, relaciones y objetivo.

- Los elementos o partes que conforman un sistema pueden ser humanos o mecánicos, tangibles o intangibles, estáticos o dinámicos.
- Las relaciones entre los elementos son las que hacen que todo sistema sea complejo. La importancia de las relaciones, tanto en el análisis y el diseño como en el comportamiento del sistema, es fundamental.
- En cuanto al objetivo, puede afirmarse que constituye la razón de ser de un sistema. El objetivo define al sistema; nada puede hacerse respecto a un sistema (estudiarlo, rediseñarlo, evaluarlo, operarlo, dirigirlo, etc.) si no se conoce su objetivo.

2.1.1 Concepto de sistema, suprasistema y subsistemas.

Los sistemas se pueden dividir en función de su nivel de complejidad. Los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos, de modo que no son independientes unos de otros.

Si entendemos por sistema un conjunto de elementos, hablamos de subsistemas para referirnos a tales componentes. Como ejemplo informático, un ordenador es un sistema y la CPU es un subsistema diferenciado. El suprasistema podría ser un conjunto de ordenadores que trabajasen de forma conjunta.

2.1.2 Tipología clásica: Sistemas reales, ideales y modelos.

Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser observados, mientras que los sistemas ideales son construcciones simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los modelos pretenden representar características reales e ideales.

2.2 Concepto y dimensiones del Sistema de Información (SI).

En la era post-industrial, conocida como la era de la información, el enfoque de las organizaciones ha cambiado de una orientación hacia el producto a una orientación hacia el conocimiento. En este nuevo escenario, el activo más valioso de una organización es su información, la cual está representada por su personal, experiencia, conocimiento e innovaciones. Esta necesidad creciente de gestionar el conocimiento y la información impulsó el desarrollo y la importancia de los Sistemas de Información.

La definición de un Sistema de Información (SI) puede entenderse de varias maneras complementarias, destacando su naturaleza multidimensional:

Un Sistema de Información (SI) es un **conjunto de elementos interrelacionados, que pueden incluir personas, actividades o técnicas de trabajo, datos y recursos materiales (como recursos informáticos y de comunicación) orientados al tratamiento y administración de datos e información**. Estos elementos están organizados y listos para su uso posterior, con el propósito de cubrir una necesidad o alcanzar un objetivo específico dentro de una organización.

Más específicamente, y desde una perspectiva técnica, un sistema de información es un conjunto de componentes interconectados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información. Esto se realiza para apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización, así como para ayudar

a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos o servicios.

En este contexto, los datos son flujos de hechos brutos que representan eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ser organizados y dispuestos en una forma que las personas puedan entender y usar. La información, por su parte, es datos que han sido modelados en una forma que es significativa y útil para los seres humanos.

2.2.1 Diferenciación técnica: Sistema de información vs. sistema informático.

Es crucial diferenciar el concepto de Sistema de Información de un sistema informático. Aunque en la práctica la mayoría de los Sistemas de Información modernos utilizan recursos informáticos (hardware, software, redes), un sistema de información no tiene por qué disponer necesariamente de dichos recursos. Los sistemas de información informáticos son, estrictamente hablando, una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general.

2.3 El valor de la información: El modelo DIKW.

El modelo **DIKW** (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*) explica cómo aumenta el valor de lo que maneja un sistema de información a medida que se incrementa su nivel de elaboración. Así, los datos se transforman en información cuando adquieren contexto y significado, la información en conocimiento cuando es interpretada, y el conocimiento en sabiduría cuando se aplica con criterio para orientar la acción y la toma de decisiones.

2.3.1 La secuencia dato, información, conocimiento y sabiduría.

Para definir adecuadamente un sistema de información, resulta imprescindible distinguir entre los conceptos de dato, información, conocimiento y sabiduría, ya que representan niveles sucesivos de elaboración, interpretación y valor para la organización.

El **dato** es la representación elemental de un hecho, concepto, magnitud o transacción, expresada mediante símbolos, números, texto u otros formatos susceptibles de registro, almacenamiento y tratamiento. Por sí mismo, el dato carece de significado completo o utilidad directa si no se interpreta en un contexto determinado. Así, una cifra aislada, una fecha, un código de expediente o una dirección IP constituyen ejemplos de datos.

La **información** surge cuando los datos son procesados, ordenados, clasificados y contextualizados, de manera que adquieren significado para un receptor. La información permite describir una situación, reducir la incertidumbre y servir de apoyo a la actividad operativa y de gestión. Por ejemplo, un conjunto de datos sobre expedientes tramitados, una vez agregado por unidades, periodos y estados de tramitación, se transforma en información útil para el seguimiento de la actividad administrativa.

El **conocimiento** supone un nivel superior, ya que implica la asimilación e interpretación de la información por parte de las personas o de la propia organización, combinándola con experiencia, reglas, contexto y capacidad de análisis. El conocimiento permite comprender causas, identificar relaciones, anticipar consecuencias y orientar la toma de decisiones. Así, a partir de la información sobre tiempos medios de resolución, cuellos de botella o cargas de trabajo, los responsables de una organización pueden detectar ineficiencias y adoptar medidas de mejora.

La **sabiduría** constituye el nivel más alto de esta secuencia. No consiste solo en disponer de conocimiento, sino en aplicarlo con juicio, prudencia y sentido de finalidad, teniendo en cuenta el contexto, los objetivos de la organización, los riesgos, los valores y las consecuencias de las decisiones. En el ámbito de los sistemas de información, la sabiduría se manifiesta cuando la dirección y los responsables no solo conocen la situación, sino que son capaces de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y con qué prioridades, de manera equilibrada y conforme al interés general. En las Administraciones públicas, esta dimensión se relaciona además con principios como la legalidad, la eficiencia, la seguridad, la transparencia y el servicio al ciudadano.

Puede afirmarse, por tanto, que existe una relación jerárquica y de transformación entre estos cuatro conceptos: los datos constituyen la materia prima, la información es el resultado de dotar de significado a los datos, el conocimiento consiste en comprender e interpretar esa información y la sabiduría supone utilizar ese conocimiento con criterio para actuar correctamente y decidir con acierto.

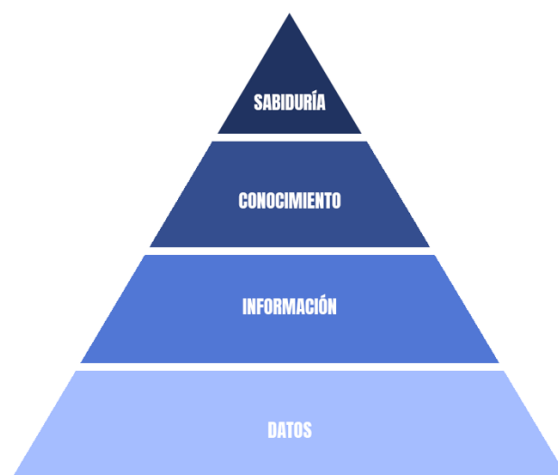


Figura 1: Representación gráfica de la pirámide DIKW.

2.4 Finalidad y alcance en la organización.

La finalidad de un sistema de información en una organización consiste en **captar, tratar, almacenar, distribuir y poner a disposición información útil**, en el momento oportuno y con la calidad adecuada, para apoyar el funcionamiento de la entidad y la consecución de sus objetivos. No se trata únicamente de un conjunto de recursos tecnológicos, sino de un instrumento organizativo al servicio de la actividad, de la gestión y de la toma de decisiones.

En primer lugar, el sistema de información cumple una **finalidad operativa**. Permite dar soporte a los procesos cotidianos de la organización, asegurando que las transacciones, los procedimientos y los flujos de trabajo se desarrollen de forma ordenada, uniforme y trazable. De este modo, facilita la ejecución de tareas, reduce tiempos de tramitación, evita duplicidades y mejora la coordinación entre unidades administrativas o departamentos.

En segundo término, cumple una **finalidad informativa y de control**. La organización necesita conocer qué ocurre en cada momento: qué recursos utiliza, qué resultados obtiene, qué incidencias se producen y cuál es el grado de cumplimiento de sus objetivos. Junto a ello, el sistema de información tiene una **finalidad directiva y estratégica**. Los niveles de dirección necesitan información agregada, pertinente y comparable para planificar, decidir y anticipar necesidades futuras.

Asimismo, desempeña una **finalidad integradora**. En toda organización coexisten personas, procesos, aplicaciones y unidades funcionales con responsabilidades distintas. El sistema de información actúa como nexo entre todos esos elementos, favoreciendo la circulación coherente de la información y evitando la fragmentación.

Por último, otra finalidad destacada es la **mejora de la eficiencia y de la calidad del servicio**. Un sistema de información bien diseñado permite optimizar el uso de los recursos disponibles, apoyar la automatización de tareas repetitivas, disminuir errores y elevar la fiabilidad de la información. Todo ello repercute directamente en una mejor prestación de servicios, tanto en el ámbito privado como, de forma muy particular, en las Administraciones públicas, donde debe orientarse al interés general, a la simplificación administrativa y a una atención más ágil y segura a la ciudadanía.

2.5 Resumen del apartado.

Definición y alcance de los sistemas de información:

Concepto	Idea clave
Teoría General de Sistemas	Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo .
Componentes de un sistema	Elementos + relaciones + objetivo.
Subsistema	Parte de un sistema. Ej.: CPU dentro de un ordenador.
Suprasistema	Sistema de nivel superior que integra otros sistemas.

Tipos de sistemas	Reales (físicos), ideales (conceptuales), modelos (representaciones).
-------------------	--

Sistema de Información (SI):

Concepto	Idea clave
Sistema de Información	Conjunto de personas, datos, procesos y recursos que gestionan información para cumplir objetivos.
Funciones básicas	Recoger, procesar, almacenar y distribuir información.
Finalidad	Apoyar la operación , el control y la toma de decisiones en la organización.

Modelo DIKW

Nivel	Significado
Dato	Materia prima.
Información	Datos con contexto y significado.
Conocimiento	Interpretación de la información con experiencia.
Sabiduría	Uso del conocimiento con criterio para decidir bien.

3 Elementos de un sistema de información.

Las componentes principales de un sistema de información son los siguientes:

- Las personas (recursos humanos).
- Los datos y la información.
- Los procesos o procedimientos.
- Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

3.1 Las personas.

Incluye a todos los actores que intervienen en el sistema: usuarios finales, directivos, analistas, administradores, desarrolladores y personal de soporte. Un sistema de información no es solo tecnología, sino que necesita personas que lo definan, operen, mantengan y utilicen. A continuación, se definen los actores más relevantes.

3.1.1 Perfil directivo.

Son las personas que patrocinan y promueven los sistemas de información. Normalmente se trata de puestos directivos dentro de la organización. Sus funciones son las de impulsar la creación y el uso del sistema, así como fijar el presupuesto y los plazos para el desarrollo y mantenimiento.

3.1.2 Usuarios del sistema.

Personas que utilizan los sistemas de información de forma regular para capturar, introducir, validar, transformar y almacenar datos e información. Es el grupo de personas más importante en el desarrollo de un sistema. Pueden ser usuarios internos (personal administrativo, profesionales y técnicos, gestores y directivos) o usuarios externos (clientes, ciudadanos, proveedores, socios, otras instituciones, trabajadores externos). Habrá distintos tipos de usuario según el rol que desempeñen en el sistema y su nivel dentro de la estructura jerárquica de la organización.

3.1.3 Perfiles del equipo de desarrollo.

Dentro del elemento humano de un sistema de información ocupa un lugar central el equipo de desarrollo, integrado por los profesionales responsables de analizar las necesidades de la organización, diseñar la solución, construirla, implantarla y mantenerla. Aunque la composición concreta depende del tamaño y complejidad del proyecto, pueden distinguirse varios perfiles habituales.

3.1.3.1 Jefe de proyecto.

Encargado de la planificación, organización y seguimiento de los trabajos, así como de la coordinación del equipo, la gestión de recursos, el control de plazos, costes y riesgos, y la interlocución con los responsables funcionales y con la dirección.

3.1.3.2 Consultores.

El consultor es el profesional especializado que asesora a la organización en el análisis, diseño, implantación y mejora de los sistemas de información, aportando conocimiento experto, visión externa y apoyo a la toma de decisiones.

3.1.3.3 Analistas.

La función de este perfil es identificar los requisitos de los usuarios y traducir las necesidades organizativas en especificaciones funcionales comprensibles para el equipo técnico. Este perfil actúa como nexo entre el ámbito de negocio y el ámbito tecnológico.

3.1.3.4 Programadores.

Son los encargados de implementar la solución mediante la codificación de los distintos componentes software, la realización de pruebas unitarias y la corrección de incidencias detectadas durante el desarrollo. En sistemas complejos pueden existir distintos especialistas, como desarrolladores de front-end, back-end, movilidad o integración.

La creciente complejidad y diversidad técnica de las arquitecturas, plataformas y aplicaciones hace necesaria la incorporación de perfiles cada vez más especializados, entre los que pueden citarse, además de los tradicionales, los siguientes:

- Ingenieros DevOps y SRE: orientados a automatizar el ciclo de vida del software y a garantizar la fiabilidad, estabilidad y operación eficiente de los sistemas.
- Testers y especialistas en aseguramiento de la calidad: responsables de planificar y ejecutar pruebas, detectar defectos y verificar que el sistema cumple los requisitos funcionales y de calidad.
- Científicos e ingenieros de datos: encargados de preparar, procesar, analizar y explotar grandes volúmenes de datos para obtener valor operativo o analítico.
- Especialistas en inteligencia artificial: desarrollan e integran soluciones basadas en aprendizaje automático, analítica avanzada o IA generativa aplicadas a procesos y servicios.
- Expertos en ciberseguridad: protegen los sistemas, las comunicaciones y la información frente a amenazas, vulnerabilidades y accesos no autorizados.
- Administradores cloud e infraestructura: gestionan los entornos de ejecución, ya sean locales, virtualizados o en la nube, asegurando capacidad, disponibilidad y continuidad.
- Ingenieros de integración y APIs: diseñan y mantienen los mecanismos de conexión e intercambio de información entre aplicaciones, servicios y plataformas.
- Diseñadores UX/UI: se ocupan de la experiencia de usuario y del diseño de interfaces, buscando sistemas más usables, accesibles e intuitivos.
- Especialistas en automatización y observabilidad: implantan mecanismos de automatización, monitorización, trazabilidad y análisis del comportamiento del sistema para mejorar su operación y evolución.

3.1.4 Perfiles de gobierno y explotación.

Junto a los perfiles de análisis, desarrollo e implantación, en los sistemas de información resultan también esenciales los perfiles de gobierno y explotación, encargados de asegurar que el sistema funcione de forma estable, segura, eficiente y alineada con las necesidades de la organización. Su misión no se limita a operar la tecnología, sino que comprende también la planificación del servicio, la definición de responsabilidades, el control de niveles de servicio, la gestión de riesgos, la relación con proveedores y la supervisión de la evolución del sistema.

Dentro de este ámbito pueden distinguirse, entre otros, el responsable funcional o del servicio, que vela por la adecuación del sistema a los procesos y objetivos de la organización; los perfiles de operación y soporte, encargados de la administración diaria, la atención de incidencias y la continuidad del servicio; los responsables de seguridad, que garantizan la protección de la información y el cumplimiento de las políticas y normas aplicables; y los perfiles de gobierno del dato, orientados a asegurar la calidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de la información. En organizaciones complejas, especialmente en las Administraciones públicas, estos perfiles son imprescindibles para mantener el control efectivo del sistema, incluso cuando parte de su desarrollo, explotación o infraestructura se encuentre externalizada.

3.2 Los datos y la información.

En el apartado 2.3 ya se ha apuntado la diferencia entre dato e información. Conviene ahora precisarla, dado que ambos conceptos constituyen el núcleo de todo sistema de información.

Un dato es la representación elemental de un hecho, atributo, suceso o medida. Considerado de forma aislada, suele tener un significado limitado para el usuario, ya que su interpretación depende del contexto en el que se produce y utiliza. El dato constituye la unidad básica de trabajo de un sistema de información, que se encarga de capturarlo, validarlo, almacenarlo, procesarlo y ponerlo a disposición de los distintos usuarios y aplicaciones. Habitualmente, los datos se almacenan en bases de datos, aunque también pueden utilizarse otros mecanismos, como ficheros, repositorios documentales o sistemas especializados.

La información, por su parte, es el resultado de organizar, relacionar y procesar datos de manera que adquieran significado, relevancia y utilidad para quien los recibe. En este sentido, la información aporta valor porque reduce la incertidumbre, facilita la comprensión de una situación y sirve de apoyo a la decisión y a la acción. Puede decirse, por tanto, que el dato es la materia prima a partir de la cual se genera la información.

No obstante, la distinción entre ambos conceptos no debe entenderse de forma rígida. En la práctica, los sistemas de información no solo almacenan datos elementales, sino también resultados de su tratamiento, tales como agregados, indicadores, historiales, informes, documentos o vistas derivadas. Así ocurre, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia de negocio y cuadros de mando, orientados a ofrecer información sintética y útil para el seguimiento de la actividad y la toma de decisiones.

Como ejemplo, en un sistema dedicado a la monitorización de los riesgos de incendio, un dato podría ser la temperatura registrada por una estación de medida en un instante determinado. En cambio, la información sería el nivel de riesgo de incendio estimado para una zona concreta, obtenido a partir del tratamiento conjunto de múltiples datos, como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la pluviometría o el tipo de vegetación.

Desde la perspectiva de la calidad, la ISO/IEC 25012 define diversas características de calidad de los datos. Entre las características inherentes a los datos pueden destacarse las siguientes:

- Exactitud, entendida como el grado en que los datos representan correctamente el valor real del atributo o evento que describen en un contexto de uso determinado. Puede distinguirse entre:
 - Exactitud sintáctica, referida a la adecuación del valor al formato o dominio permitido.
 - Exactitud semántica, relativa a la correspondencia del valor con el significado real que pretende representar.
- Completitud, que expresa el grado en que los datos contienen todos los valores, atributos o relaciones esperados.
- Consistencia, entendida como la ausencia de contradicciones y la coherencia entre datos relacionados.
- Credibilidad, referida al grado en que los datos pueden considerarse verdaderos, fiables y procedentes de fuentes dignas de confianza.
- Actualidad, que indica el grado en que los datos son vigentes y tienen la antigüedad adecuada para su uso.

Junto a estas características inherentes, la norma ISO/IEC 25012 contempla otras características dependientes del sistema, es decir, relacionadas con el modo en que el sistema de información gestiona y ofrece los datos. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficiencia, precisión, trazabilidad, comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad.

- La accesibilidad expresa el grado en que los datos pueden ser accedidos por quienes los necesitan, incluyendo, en su caso, la utilización de tecnologías de apoyo.
- La conformidad mide su adecuación a normas, estándares, convenciones y requisitos regulatorios.
- La confidencialidad garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos e interpretarlos.
- La eficiencia se refiere a la capacidad de procesarlos y suministrarlos con un nivel de rendimiento adecuado y un uso proporcionado de recursos.
- La precisión alude al nivel de detalle o granularidad apropiado para el uso previsto.
- La trazabilidad permite conocer el origen de los datos, las transformaciones sufridas y los accesos o modificaciones realizados.
- La comprensibilidad expresa el grado en que los datos pueden ser leídos e interpretados correctamente por los usuarios.
- La disponibilidad indica que pueden ser obtenidos cuando son necesarios por usuarios o aplicaciones autorizados.
- La portabilidad se refiere a la posibilidad de trasladarlos entre sistemas preservando su calidad.
- Por último, la recuperabilidad mide la capacidad de restaurarlos y mantener su utilidad tras incidentes o fallos.

En cuanto a los tipos de información, pueden distinguirse varias categorías. La información explícita es aquella expresada de forma clara y directa. La información implícita es la que no se manifiesta de forma literal, pero puede inferirse del contexto. La información tácita se vincula al conocimiento no formalizado, difícil de documentar o transmitir, y muy dependiente de la experiencia de las personas.

Finalmente, puede hablarse de información difusa cuando esta es ambigua, incompleta o poco precisa. Debe señalarse, no obstante, que esta clasificación responde más a criterios de gestión del conocimiento y análisis semántico que a una taxonomía estrictamente técnica de los sistemas de información.

Por último, en toda organización existen dos grandes tipos de flujos de información: el formal y el informal. El flujo formal es ordenado, planificado y responde a procedimientos, canales y responsabilidades previamente establecidos. El flujo informal, por el contrario, surge de manera espontánea a través de relaciones flexibles entre miembros de la organización, e incluso entre estos y agentes externos. Ambos flujos coexisten en la práctica y condicionan la circulación efectiva de la información dentro de la organización.

3.3 Los procesos o procedimientos.

Los procesos o procedimientos constituyen el conjunto de actividades ordenadas que permiten transformar los datos en información útil para la organización. Definen qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, cuándo se hace y con qué controles, asegurando que el sistema de información no sea solo una suma de tecnologías, sino un instrumento eficaz al servicio de la gestión.

Desde esta perspectiva, un sistema de información se apoya en procedimientos para la captura, validación, tratamiento, almacenamiento, consulta y difusión de la información. Estos procedimientos pueden ser manuales, automatizados o mixtos, y deben estar alineados con los objetivos de la organización y con sus normas internas de funcionamiento.

Su correcta definición resulta esencial por varias razones. En primer lugar, aportan uniformidad y coherencia en la gestión de la información, evitando duplicidades, errores e interpretaciones distintas ante una misma tarea. En segundo lugar, facilitan la trazabilidad y el control, al establecer responsables, secuencias de actuación y puntos de verificación. Además, permiten mejorar la eficiencia, al racionalizar tareas, reducir tiempos de proceso y favorecer la automatización de actividades repetitivas.

En organizaciones complejas, y especialmente en las Administraciones públicas, los procedimientos deben estar claramente documentados y revisados periódicamente, ya que de ellos dependen la calidad del servicio, el cumplimiento normativo y la seguridad de la información. Por ello, un buen sistema de información requiere procesos bien diseñados, simples cuando sea posible, controlados cuando sea necesario y orientados siempre a la mejora continua.

3.4 Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

El componente TIC combina la tecnología informática (hardware y software) con la tecnología de las telecomunicaciones. Este componente es el que permite la automatización de los sistemas de información, de tal manera que sin el componente TIC, el sistema de información sigue existiendo, pero no estaría automatizado.

3.4.1 Hardware.

El hardware comprende el conjunto de elementos físicos que soportan el funcionamiento del sistema de información. Incluye servidores, equipos cliente, dispositivos móviles, sistemas de almacenamiento, periféricos y elementos de respaldo y seguridad física. Su función es proporcionar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y disponibilidad necesarias para ejecutar las aplicaciones y gestionar los datos. En el diseño de un sistema de información, el hardware debe dimensionarse atendiendo a criterios de rendimiento, fiabilidad, escalabilidad y coste.

3.4.2 Software.

El software está formado por el conjunto de programas y sistemas lógicos que permiten el tratamiento de la información y la automatización de los procesos. Comprende tanto el software de base, como sistemas operativos, middleware y gestores de bases de datos, como el software de aplicación orientado a las necesidades de la organización. El software constituye el elemento que articula la lógica de negocio del sistema de información, haciendo posible la captura, procesamiento, almacenamiento y explotación de los datos. Su selección debe tener en cuenta aspectos como funcionalidad, interoperabilidad, seguridad, mantenibilidad y adaptación al cambio.

3.4.3 Redes y comunicaciones.

Las redes y comunicaciones permiten la interconexión entre los distintos componentes del sistema de información y el intercambio de datos entre usuarios, aplicaciones y sedes. Incluyen las redes locales y corporativas, las comunicaciones de área extensa, los dispositivos de interconexión y los servicios de transmisión de información. Su importancia radica en que hacen posible el funcionamiento distribuido de los sistemas, el acceso remoto a los recursos y la integración entre plataformas. Deben garantizar niveles adecuados de capacidad, disponibilidad, seguridad y calidad del servicio.

3.5 Resumen del apartado.

Elementos de un sistema de información

Elemento	Idea clave
Personas	Definen, usan, mantienen y gobiernan el sistema.
Datos e información	Núcleo del sistema; los datos se transforman en información útil.
Procesos o procedimientos	Indican qué, cómo, quién y cuándo se hacen las tareas.
TIC	Automatizan el sistema mediante hardware, software y comunicaciones.

Personas

Perfil	Función principal
Directivos	Impulsan el sistema y fijan presupuesto y plazos.
Usuarios	Introducen, validan y utilizan datos e información.
Jefe de proyecto	Planifica, coordina y controla el proyecto.
Consultores	Aportan asesoramiento experto.
Analistas	Traducen necesidades del negocio a requisitos funcionales.
Programadores	Desarrollan y prueban el software.
Perfiles especializados	DevOps, QA, datos, IA, ciberseguridad, cloud, APIs, UX/UI, observabilidad.
Gobierno y explotación	Aseguran operación, seguridad, calidad del dato y continuidad del servicio.

4 Estructura de un sistema de información.

La estructura de un sistema de información hace referencia al modo en que se organizan y relacionan sus distintos elementos para cumplir los fines de la organización de forma coherente y eficiente. Dicha estructura puede analizarse desde varias perspectivas complementarias: la funcional, relativa a las actividades que soporta; la lógica, referida a la disposición de sus componentes y capas; la física, vinculada a la infraestructura tecnológica sobre la que se implanta; y la de integración, que atiende a las relaciones e intercambios de información entre subsistemas.

4.1 Estructura funcional.

La estructura funcional de un sistema de información se refiere a la forma en que este se organiza atendiendo a las funciones que debe cumplir dentro de la organización. Desde esta perspectiva, el sistema de información no se analiza por sus componentes técnicos, sino por el apoyo que presta a la actividad de la entidad, a sus procesos y a la toma de decisiones.

En primer lugar, el sistema de información da soporte a los procesos operativos de la organización. En este nivel se sitúan las funciones relacionadas con la captura, registro, validación y tratamiento de las operaciones diarias, permitiendo gestionar de forma ordenada y fiable la actividad ordinaria. Se trata, por tanto, de la dimensión más directamente vinculada a la ejecución de los procedimientos administrativos o de negocio.

En segundo lugar, el sistema de información cumple una función de apoyo a la gestión y al control. A partir de la información procedente de la operación diaria, el sistema facilita la supervisión de la actividad, el seguimiento de resultados, la elaboración de informes y el control del funcionamiento interno. Esta dimensión permite transformar los datos operativos en información útil para la gestión, favoreciendo la coordinación y la evaluación.

Por último, el sistema de información sirve de apoyo a la toma de decisiones, al poner a disposición de los niveles directivos información agregada, relevante y oportuna. Ello permite analizar situaciones, detectar tendencias, comparar alternativas y orientar la planificación y la acción estratégica de la organización.

En consecuencia, la estructura funcional del sistema de información puede entenderse como una organización escalonada de funciones, que abarca desde la gestión de las operaciones básicas hasta el apoyo al control y a la decisión. Esta visión pone de relieve que el valor del sistema de información no reside solo en la tecnología que lo soporta, sino en su capacidad para servir eficazmente a los fines de la organización.

4.2 Estructura lógica.

La estructura lógica de un sistema de información describe la organización interna de sus funciones, con independencia de la infraestructura física en la que se despliega. Su objetivo principal es ordenar los distintos componentes del sistema según su función, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad, la seguridad y la interoperabilidad.

Tradicionalmente, esta estructura se organiza en capas. La capa de presentación gestiona la interacción con los usuarios o con otros sistemas, canalizando la entrada y salida de información. La capa de lógica de negocio incorpora las reglas, procesos y operaciones propias de la organización, constituyendo el núcleo funcional del sistema. Por su parte, la capa de datos se encarga del almacenamiento, recuperación y gestión de la información, normalmente a través de bases de datos y repositorios especializados.

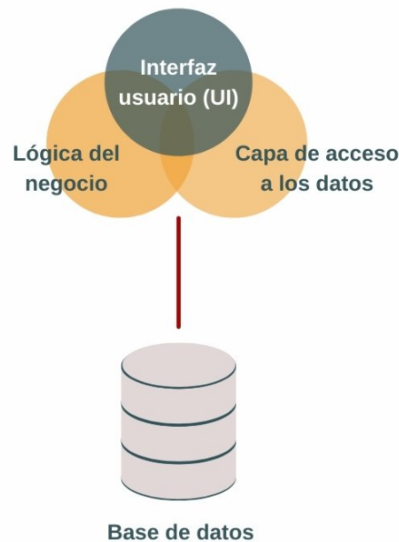


Figura 2: Arquitectura n-capas.

Junto a estas capas básicas, suelen existir componentes de servicios comunes o middleware, que proporcionan funcionalidades transversales, como autenticación, mensajería, auditoría, integración o gestión de transacciones. Esta separación permite reducir el acoplamiento entre elementos, mejorar la reutilización y facilitar la evolución del sistema.

En las arquitecturas modernas, esta división lógica tiende a hacerse más fina. Frente al modelo clásico por capas, surgen enfoques como las arquitecturas orientadas a servicios y, de forma más reciente, los microservicios, en los que la funcionalidad se descompone en servicios pequeños, especializados y autónomos. Cada uno de ellos implementa una capacidad concreta del negocio y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma independiente, lo que aporta mayor flexibilidad y agilidad, aunque también incrementa la complejidad de coordinación, supervisión e integración.

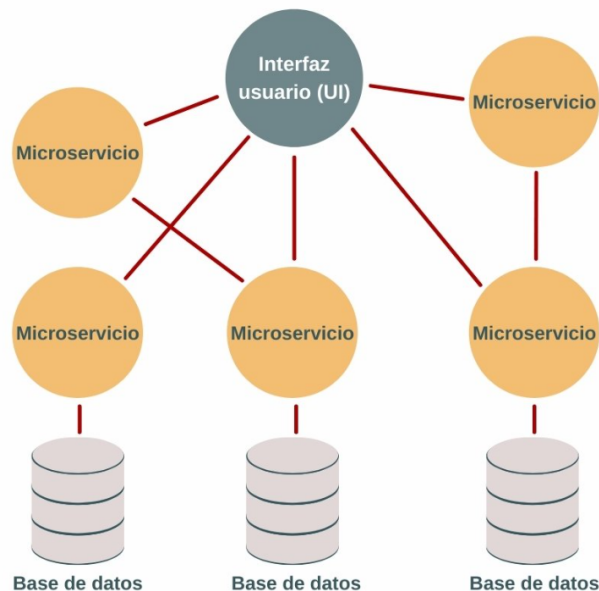


Figura 3: Arquitectura microservicios.

4.3 Estructura física.

La estructura física de un sistema de información hace referencia al conjunto de medios materiales y tecnológicos sobre los que se apoyan las aplicaciones, los datos y las comunicaciones. Constituye la base que permite el funcionamiento efectivo del sistema, al proporcionar capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad y soporte a la explotación.

Dentro de esta estructura se incluyen, en primer lugar, los equipos informáticos, tanto servidores como puestos cliente y dispositivos móviles, que permiten ejecutar las aplicaciones y acceder a la información. Junto a ellos, los sistemas de almacenamiento posibilitan la conservación, recuperación y protección de los datos, debiendo atender a criterios de capacidad, disponibilidad y seguridad.

Forman también parte esencial de la estructura física las redes y comunicaciones, que conectan entre sí los distintos componentes del sistema y hacen posible el intercambio de información entre usuarios, aplicaciones, centros y organismos. A ello se añaden las plataformas de explotación, que comprenden los entornos donde se despliegan y administran los servicios, ya sea en infraestructuras propias, virtualizadas, en la nube o en esquemas híbridos.

La definición de esta estructura debe responder a principios de eficiencia, escalabilidad, fiabilidad y continuidad del servicio, evitando tanto la insuficiencia de recursos como el sobredimensionamiento innecesario. De este modo, la estructura física no es un mero soporte técnico, sino un elemento decisivo para garantizar el rendimiento y la calidad del sistema de información.

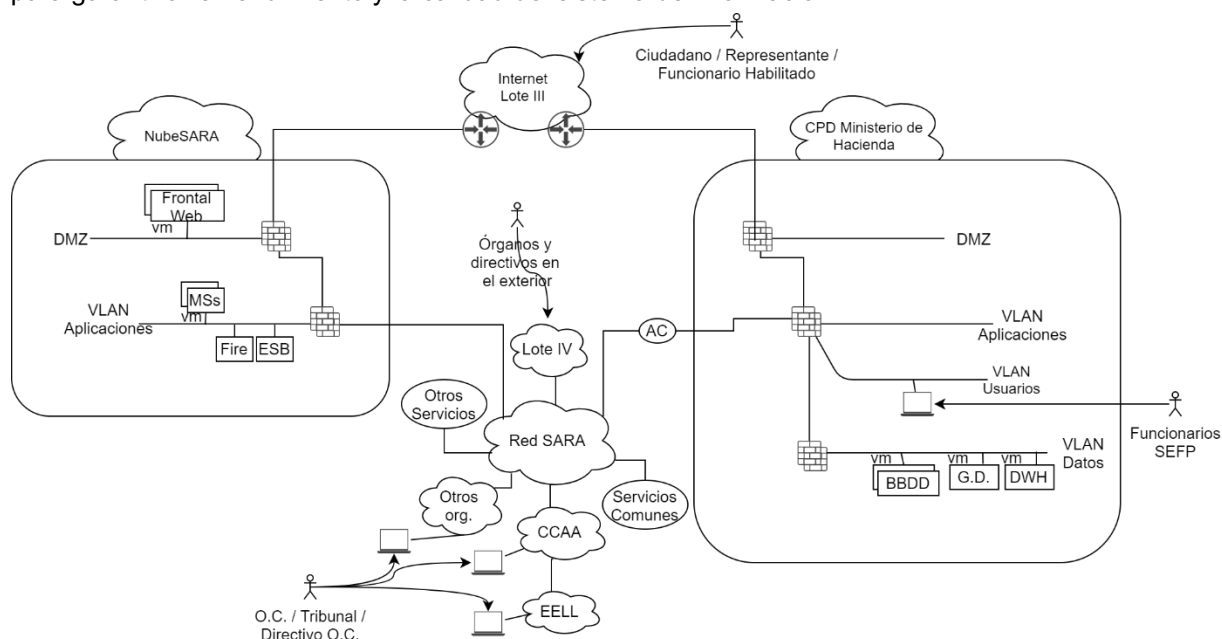


Figura 4: Ejemplo de arquitectura física entorno administrativo.

4.4 Integración y flujos de información.

La integración y los flujos de información constituyen un aspecto esencial en la estructura de los sistemas de información, ya que permiten que los distintos componentes, aplicaciones y unidades de la organización funcionen de manera coordinada. Un sistema de información no debe entenderse como un conjunto aislado de elementos, sino como una estructura interrelacionada en la que los datos circulan entre procesos, usuarios y subsistemas para apoyar la actividad de la organización.

La integración hace referencia a la conexión y coordinación entre los distintos subsistemas que componen el sistema de información, así como con otros sistemas externos. Su finalidad es evitar duplicidades, asegurar la coherencia de los datos y facilitar una visión unificada de la información. Esta integración puede producirse entre aplicaciones de gestión, bases de datos, servicios corporativos o plataformas de diferentes organismos, y se apoya en mecanismos de interoperabilidad, interfaces y estándares de intercambio de información. En la actualidad, un ejemplo especialmente relevante de estos mecanismos son las APIs o interfaces de programación de aplicaciones, que permiten la comunicación automatizada y segura entre sistemas diferentes, facilitando el intercambio de datos y la prestación de servicios de forma ágil y normalizada.

Por su parte, los flujos de información describen el recorrido que siguen los datos desde su captura hasta su transformación en información útil. Este flujo suele comprender varias fases: la entrada o recogida de datos, su validación y procesamiento, el almacenamiento, la distribución a los distintos usuarios o aplicaciones y, finalmente, su utilización para la gestión, el control o la toma de decisiones. De este modo, el sistema de información actúa como un circuito que transforma datos dispersos en información estructurada y aprovechable.

Una adecuada integración y un diseño correcto de los flujos de información mejoran la eficiencia, reducen errores, agilizan los procesos y favorecen la calidad de la información.

4.5 Resumen del apartado.

Estructura de un sistema de información

Perspectiva	Idea clave
Funcional	Se centra en qué funciones presta el sistema a la organización.
Lógica	Se centra en cómo se organizan internamente sus componentes.
Física	Se centra en la infraestructura tecnológica real .
Integración	Se centra en las relaciones y flujos de información entre subsistemas.

5 Tipología de sistemas de información.

La tipología y clasificación de los sistemas de información permite ordenar una realidad compleja y heterogénea, facilitando su análisis, diseño y gestión dentro de las organizaciones. Dado que los sistemas de información pueden diferir por su finalidad, por el nivel organizativo al que prestan servicio, por su ámbito funcional o por su grado de integración, no existe una única clasificación posible, sino varios criterios complementarios. Por ello, en este apartado se presenta una clasificación que combina una perspectiva funcional, organizativa y estructural.

5.1 Clasificación según su finalidad principal.

5.1.1 Sistemas operacionales o transaccionales.

Los sistemas operacionales o transaccionales son aquellos sistemas de información destinados a soportar la actividad ordinaria y repetitiva de una organización, registrando, validando, procesando y almacenando las operaciones que se producen en el desarrollo diario de sus procesos. Constituyen, por tanto, la base del funcionamiento administrativo y de gestión, ya que permiten tratar de forma sistemática un gran volumen de datos derivados de la operativa cotidiana.

Su finalidad principal es garantizar que cada transacción se ejecute de manera correcta, completa, segura y en tiempo oportuno. Se entiende por transacción toda operación elemental con significado para la organización, como puede ser la grabación de un expediente, la anotación de un asiento contable, la emisión de una factura, el alta de un usuario, la actualización de un inventario o el registro de una solicitud. Estas operaciones suelen ser frecuentes, estructuradas, normalizadas y sujetas a reglas de negocio bien definidas.

Desde el punto de vista organizativo, estos sistemas se sitúan principalmente en el nivel operativo, donde resulta esencial asegurar la continuidad del servicio, la integridad de la información y la rapidez de respuesta. Son, por ello, sistemas orientados a la eficiencia del proceso más que al análisis o a la toma de decisiones estratégicas, aunque la información que generan sirve posteriormente de base para otros sistemas de carácter gerencial, analítico o directivo.

Entre sus características más relevantes pueden señalarse el tratamiento de grandes volúmenes de operaciones, la necesidad de alta disponibilidad, la exigencia de exactitud en los datos, la automatización de procedimientos repetitivos y la baja tolerancia al error. Asimismo, suelen requerir mecanismos estrictos de control de concurrencia, trazabilidad, auditoría, recuperación ante fallos y protección de la información, dado que un error en el procesamiento transaccional puede afectar directamente a la prestación del servicio o a la validez jurídica y económica de las actuaciones realizadas.

Desde una perspectiva técnica, los sistemas transaccionales suelen diseñarse para optimizar el rendimiento en operaciones de lectura y escritura frecuentes, asegurar la consistencia de los datos y mantener tiempos de respuesta estables incluso en situaciones de elevada carga. En ellos resulta especialmente importante el dimensionamiento adecuado de la infraestructura, de las bases de datos y de las comunicaciones, ya que el incremento del número de usuarios, del volumen de expedientes o del número de operaciones concurrentes puede degradar de forma significativa el servicio si no se han previsto correctamente las necesidades de capacidad.

En el ámbito de las Administraciones públicas son ejemplos de ello los sistemas de registro electrónico y sistemas de tramitación de expedientes.

5.1.2 Sistemas informacionales o decisorios.

Los sistemas informacionales o decisorios son aquellos sistemas de información orientados no tanto a la ejecución directa de las operaciones cotidianas, sino a la obtención, tratamiento, agregación y presentación de información útil para el análisis, el control y la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización. Frente a los sistemas transaccionales, cuyo objetivo principal es registrar y procesar operaciones diarias, los sistemas informacionales transforman los datos acumulados en información significativa, facilitando una visión global del funcionamiento de la organización y apoyando la dirección y la planificación.

Su finalidad esencial es reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, proporcionando a responsables y directivos una base informativa suficiente, fiable y oportuna. Para ello, recopilan datos

procedentes tanto de sistemas internos como de fuentes externas, los integran, los depuran y los presentan de forma comprensible mediante informes, indicadores, cuadros de mando, consultas analíticas o modelos de apoyo a la decisión. Por tanto, su valor no reside solo en almacenar datos, sino en convertirlos en conocimiento accionable.

5.1.3 Sistemas comunicacionales y colaborativos.

Los sistemas comunicacionales y colaborativos son aquellos sistemas de información cuya finalidad principal es facilitar la comunicación, la coordinación y el trabajo conjunto entre personas, unidades organizativas o incluso entre distintas organizaciones. A diferencia de los sistemas puramente transaccionales, centrados en registrar operaciones, o de los sistemas decisorios, orientados al análisis, estos sistemas ponen el acento en el intercambio de información, la interacción entre usuarios y la construcción compartida de conocimiento y documentos.

Su aparición y expansión responden a una necesidad básica de toda organización: que la información circule de manera oportuna, fiable y estructurada, evitando aislamientos departamentales, duplicidades y pérdidas de conocimiento. En este sentido, no solo sirven para transmitir mensajes, sino también para coordinar tareas, compartir documentos, gestionar flujos de trabajo, mantener trazabilidad sobre las actuaciones y favorecer la colaboración en tiempo real o diferido.

5.1.4 Sistemas documentales y orientados a la gestión del conocimiento.

Los sistemas documentales y orientados a la gestión del conocimiento constituyen una categoría de sistemas de información cuyo objetivo principal no es tanto el procesamiento masivo de transacciones como la captura, organización, conservación, recuperación, difusión y reutilización de la información y del conocimiento generado en una organización. Su relevancia es especialmente alta en entornos en los que el valor de la actividad depende en gran medida de la correcta gestión de expedientes, informes, normas, procedimientos, repositorios de documentación, bases de conocimiento y contenidos corporativos.

Los sistemas documentales se centran en la gestión de documentos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto comprende la creación o captura del documento, su clasificación, indexación, almacenamiento, control de versiones, acceso, distribución, archivo y, en su caso, eliminación o conservación permanente. No se limitan al documento en papel digitalizado, sino que abarcan todo tipo de contenidos electrónicos: textos, imágenes, formularios, correos electrónicos, expedientes electrónicos, grabaciones o cualquier otro objeto de información susceptible de ser tratado como evidencia documental o como recurso organizativo. Su finalidad básica es garantizar que la documentación esté disponible, íntegra, localizada, actualizada y accesible para quienes deban utilizarla, evitando duplicidades, pérdidas de información y descontrol en las versiones.

Por su parte, los sistemas orientados a la gestión del conocimiento amplían ese enfoque. No se limitan al tratamiento del documento como objeto, sino que persiguen transformar la información disponible en conocimiento útil para la organización. La gestión del conocimiento incluye la identificación del conocimiento existente, su captura, su formalización, su almacenamiento en repositorios adecuados, su compartición entre personas y unidades, y su reutilización para mejorar procesos, apoyar la toma de decisiones, facilitar el aprendizaje organizativo y preservar el saber acumulado. En este sentido, no solo se ocupa del conocimiento explícito, reflejado en documentos, manuales, procedimientos o bases de datos, sino también del conocimiento tácito que poseen las personas y que conviene hacer aflorar mediante comunidades de práctica, lecciones aprendidas, catálogos de buenas prácticas o entornos colaborativos.

5.2 Clasificación según el nivel organizativo al que sirven.

5.2.1 Nivel operativo.

El nivel operativo comprende aquellos sistemas de información destinados a soportar la actividad ordinaria y repetitiva de la organización. Su finalidad principal es registrar, validar, almacenar y tratar las transacciones derivadas del funcionamiento diario, garantizando que los procesos básicos se ejecuten de forma correcta, ágil y trazable. Se sitúan, por tanto, en el plano más próximo a la ejecución material de los procedimientos y a la prestación efectiva de los servicios.

En este nivel, la información manejada suele ser detallada, estructurada y de alta frecuencia de actualización. Se trata de datos vinculados a operaciones concretas, como altas y bajas de expedientes, registros de entrada y salida, gestión de nóminas, tramitación de pagos, control de inventario, gestión de citas o captura de solicitudes. La principal exigencia de estos sistemas es la fiabilidad en el tratamiento de los datos, la rapidez de respuesta, la integridad de la información y la continuidad del servicio, ya que cualquier incidencia puede repercutir de manera inmediata en la actividad de la organización.

Los sistemas del nivel operativo suelen estar estrechamente asociados a procedimientos reglados y a tareas normalizadas, por lo que requieren precisión, seguridad, disponibilidad y capacidad de tratamiento de grandes volúmenes de transacciones. Su diseño debe orientarse a minimizar errores, evitar duplicidades, facilitar la automatización y asegurar la consistencia de los datos. En consecuencia, constituyen la base sobre la que se apoyan los niveles superiores, ya que suministran la información primaria que posteriormente será agregada, analizada e interpretada con fines de gestión y dirección.

5.2.2 Nivel táctico o gerencial.

El nivel táctico o gerencial agrupa los sistemas de información orientados al seguimiento, control y mejora de la gestión. Su objetivo no es tanto registrar operaciones individuales como transformar los datos procedentes del nivel operativo en información útil para la supervisión de actividades, la asignación de recursos, la evaluación del rendimiento y la adopción de decisiones de alcance intermedio. Se sitúan, por ello, en un plano de coordinación y control, sirviendo de apoyo a mandos intermedios y responsables de unidades organizativas.

La información propia de este nivel presenta un mayor grado de agregación y elaboración que la del nivel operativo. A partir de datos detallados, estos sistemas generan informes periódicos, indicadores, cuadros de seguimiento, estadísticas comparativas y resúmenes de actividad que permiten conocer la situación de un área funcional, detectar desviaciones respecto de los objetivos previstos y adoptar medidas correctoras. De este modo, favorecen la planificación a medio plazo, la racionalización de procesos y el control de la ejecución presupuestaria, organizativa o funcional.

Los sistemas de nivel táctico permiten responder a cuestiones como el volumen de actividad de una unidad, los tiempos medios de tramitación, el grado de cumplimiento de objetivos, la carga de trabajo existente o la evolución de determinados indicadores de servicio. Por tanto, son instrumentos esenciales para la gestión por resultados y para la mejora continua, ya que facilitan una visión sintética pero suficientemente precisa del funcionamiento organizativo.

5.2.3 Nivel estratégico o directivo.

El nivel estratégico o directivo comprende los sistemas de información destinados a apoyar la alta dirección en la definición de objetivos, la formulación de políticas, la planificación global y la toma de decisiones de largo alcance. Su función principal consiste en proporcionar una visión global de la organización y de su entorno, facilitando el análisis de tendencias, la identificación de oportunidades y riesgos, y la orientación de las decisiones que condicionan la evolución futura de la entidad.

A diferencia de los niveles anteriores, en este ámbito la información no se limita al funcionamiento interno ni al seguimiento de la actividad corriente. Se trata de información altamente agregada, seleccionada y contextualizada, obtenida tanto de los sistemas internos como de fuentes externas relevantes, tales como datos económicos, normativos, sociales, tecnológicos o sectoriales. Por ello, estos sistemas no solo informan sobre lo que ocurre en la organización, sino también sobre el contexto en el que esta desarrolla su actividad.

Los sistemas del nivel estratégico permiten analizar escenarios, comparar alternativas y valorar el impacto potencial de distintas decisiones. Sirven, por ejemplo, para apoyar la definición de planes de transformación digital, la priorización de inversiones, la reordenación de servicios, la evaluación de riesgos estratégicos o la determinación de objetivos institucionales. En este nivel cobra especial relevancia la capacidad de síntesis, la presentación clara de la información y la disponibilidad de indicadores clave que permitan a la dirección disponer de una visión completa, fiable y oportuna.



Figura 5: Representación gráfica de la pirámide de niveles de una organización.

5.3 Clasificación según el grado de integración y alcance.

5.3.1 Sistemas departamentales.

Los sistemas departamentales son aquellos sistemas de información cuyo ámbito de actuación se circunscribe a una unidad organizativa concreta, como puede ser un departamento, servicio, área funcional o centro gestor. Su finalidad principal es dar soporte a los procesos específicos de esa unidad, atendiendo necesidades funcionales muy determinadas y normalmente vinculadas a su actividad diaria.

Este tipo de sistemas suele surgir como respuesta a requerimientos particulares de una función organizativa concreta, por ejemplo, la gestión económica, los recursos humanos, la contratación, la atención al usuario o la tramitación especializada de un determinado procedimiento. Por ello, presentan como rasgo característico una elevada adecuación funcional al entorno en el que operan, ya que se diseñan teniendo en cuenta las particularidades normativas, procedimentales y organizativas del departamento al que sirven.

Desde el punto de vista de sus ventajas, los sistemas departamentales permiten una implantación más rápida, una mayor proximidad entre usuarios y responsables del sistema, y una mejor adaptación a necesidades muy específicas. Además, pueden resultar adecuados en organizaciones complejas o descentralizadas, en las que no siempre es viable una solución única para todos los ámbitos funcionales.

Sin embargo, también presentan limitaciones importantes. La principal es el riesgo de fragmentación de la información, ya que cada departamento puede gestionar sus propios datos, procedimientos y aplicaciones con escasa coordinación con el resto de la organización. Esto puede generar duplicidades, inconsistencias, dificultades de integración y una visión parcial de la realidad organizativa. A ello se añade que el mantenimiento de múltiples soluciones aisladas puede incrementar los costes, dificultar la interoperabilidad y complicar la explotación global de la información.

5.3.2 Sistemas corporativos integrados.

Los sistemas corporativos integrados son aquellos sistemas de información concebidos para dar soporte de forma coordinada al conjunto, o a una parte sustancial, de los procesos de una organización. Frente al enfoque departamental, su rasgo definidor es la existencia de una visión global e integrada, basada en datos compartidos, reglas comunes y procedimientos homogéneos.

Entre sus ventajas destaca, en primer lugar, la integridad de la información, al minimizar la dispersión de datos y favorecer la existencia de una “fuente única de verdad”. En segundo lugar, permiten una mejor trazabilidad de los procesos, una mayor capacidad de supervisión y una explotación más eficiente de la información para fines operativos, tácticos y estratégicos. Además, facilitan la estandarización de procedimientos, la mejora del control interno y la obtención de indicadores homogéneos para la toma de decisiones.

No obstante, la implantación de sistemas corporativos integrados también presenta dificultades. Se trata, por lo general, de soluciones de mayor complejidad, que requieren un análisis riguroso de

procesos, una fuerte coordinación organizativa y una adecuada gestión del cambio. Su puesta en marcha puede implicar la redefinición de procedimientos, la adaptación de unidades a prácticas comunes y la superación de resistencias derivadas de la pérdida de autonomía funcional.

5.3.3 Sistemas interorganizativos o interadministrativos.

Los sistemas interorganizativos son aquellos que permiten el intercambio de información, la coordinación de procesos y la prestación conjunta de servicios entre dos o más organizaciones distintas. Cuando dichas organizaciones pertenecen al sector público, puede hablarse con mayor precisión de sistemas interadministrativos, en cuanto facilitan la relación electrónica, la cooperación y la interoperabilidad entre diferentes Administraciones y organismos públicos.

En el ámbito de las Administraciones públicas, los sistemas interadministrativos tienen una importancia estratégica, pues constituyen la base para hacer efectiva una Administración digital orientada al servicio público, a la simplificación administrativa y al principio de cooperación entre Administraciones. Un ejemplo claro en este ámbito sería la Plataforma de Intermediación de Datos.

5.4 Resumen del apartado.

Tipología de sistemas de información

Criterio de clasificación	Tipos principales
Según su finalidad	Operacionales, informacionales, colaborativos, documentales
Según el nivel organizativo	Operativo, táctico/gerencial, estratégico/directivo
Según integración y alcance	Departamentales, corporativos integrados, interorganizativos

6 Evolución y madurez de los sistemas de información en las organizaciones.

Al abordar la evolución de los sistemas de información en una organización, resulta útil acudir a distintos modelos que permiten interpretar su desarrollo por etapas y valorar su grado de madurez. Estos modelos no deben entenderse como esquemas rígidos, sino como marcos de referencia que ayudan a explicar cómo evolucionan la tecnología, la organización, los procesos y el gobierno de la información a medida que aumenta su importancia estratégica. En las Administraciones públicas, su aplicación exige tener en cuenta finalidades propias, como el servicio al interés general, la legalidad, la transparencia, la interoperabilidad, la reutilización de la información y la continuidad de los servicios públicos.

6.1 Modelo de Nolan.

En 1973, Richard Nolan, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría acerca de cómo evoluciona la informática en las organizaciones. Desde entonces y hasta la actualidad, han aparecido varios modelos cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a planificar por etapas la implantación de las tecnologías de la información.

El modelo de Nolan inicial, conocido como Nolan/Gibson, contaba con las cuatro etapas siguientes:

- **Iniciación:** La decisión de utilizar un sistema o entorno digital se justifica habitualmente en términos de costes y esta se emplea para hacer alguna tarea repetitiva como es la nómina.
- **Expansión:** para aprovechar el material instalado se comienza a desarrollar nuevas aplicaciones y a adquirir más material compatible con el inicialmente instalado.
- **Formalización:** tercera fase en la que, alcanzado un determinado punto, el presupuesto de informática alcanza un volumen tan alto que hace que la dirección deba gestionarlo como otros más de la empresa y toma el control.
- **Madurez:** cuando se llega a esta fase el departamento de informática ha adquirido una estructura que le permite el proporcionar beneficios económicos continuados a la empresa. En este momento el responsable del sistema de información tendrá un puesto dentro de la dirección y podrá compatibilizar la presión del desarrollo permanente con la planificación a medio y largo plazo.

Gráficamente, el modelo de Nolan/Gibson se representa comparando la inversión en TIC con el tiempo. Por la forma de la curva, se suele denominar a este modelo como modelo “en S”.

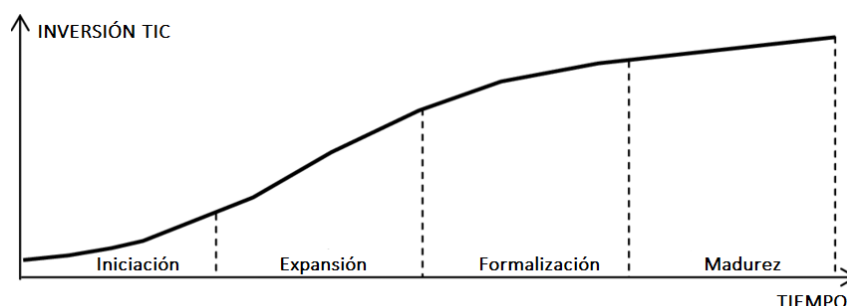


Figura 6: Representación gráfica del modelo de Nolan/Gibson.

El segundo modelo, conocido como modelo de Nolan (a secas) o también denominado modelo ampliado de Nolan, proponía 6 etapas de implantación de la informática. La primera es la iniciación, donde se desarrollan aplicaciones para una función determinada. La segunda etapa, el contagio, consiste en que todos los departamentos de la organización comienzan a desarrollar aplicaciones de forma incontrolada. A raíz de esto, surgiría la tercera etapa, el control, donde se reestructura la actividad informática. La fase de integración consiste en comenzar a ofrecer un servicio fiable y controlado. Se aumenta el gasto en informática. La quinta etapa se denomina administración de datos, en la cual se modifica la arquitectura interna de información para que haya flujos de información entre toda la organización. La sexta y última fase es la madurez, donde la información y la forma en que esta fluye por la organización tienen un soporte en las tecnologías de la información, que se integran en los objetivos estratégicos.

Gráficamente, el modelo de Nolan se representa analizando la inversión en TIC en el tiempo. Suelen aparecer dos curvas de aprendizaje. Por este motivo, se suele denominar a este modelo como modelo "en doble S".

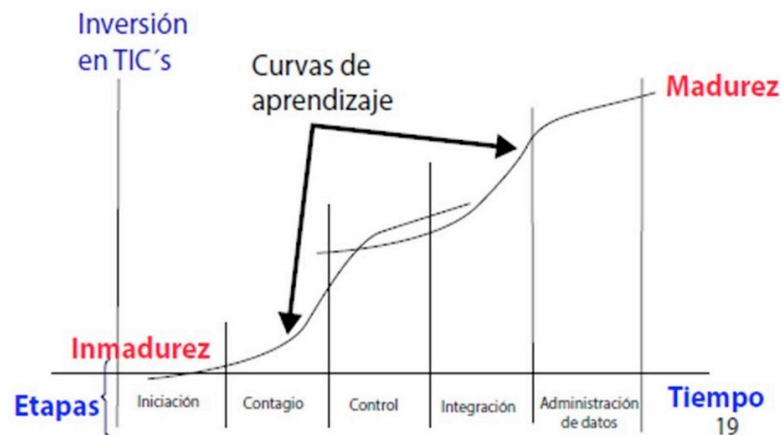


Figura 7: Representación gráfica del modelo de Nolan. Fuente: <https://slideplayer.es/slide/15154399/>

6.2 Modelo de Donovan.

El modelo de Donovan analiza la evolución organizativa de los sistemas de información desde la perspectiva de la descentralización. Su interés principal radica en observar cómo se distribuyen el hardware, el software y la capacidad de decisión sobre el desarrollo de soluciones. Desde este punto de vista, permite interpretar el tránsito desde estructuras muy centralizadas hacia otras más distribuidas y cooperativas, cuestión especialmente relevante en organizaciones complejas y en entornos con múltiples unidades funcionales.

De menor a mayor descentralización, Donovan distingue las siguientes tipologías:

- Dinosaurio: organización fuertemente centralizada, con un gran equipo o centro principal, donde las decisiones y el desarrollo se concentran en la sede central.
- Gran hermano: se descentraliza el hardware, pero las decisiones y los programas siguen dependiendo del centro.
- Mano amiga: se descentralizan el hardware y parte de la decisión, lo que permite una mayor participación de los usuarios, aunque puede generar dispersión de soluciones.
- Perro vigilante: se descentralizan el software y parte del desarrollo, pero se mantienen desde un órgano central las normas, estándares y decisiones de gobierno.
- Red o network: hardware, software y decisiones se encuentran descentralizados.

Aunque se trata de un modelo clásico, sigue siendo útil para explicar tensiones organizativas todavía presentes, como el equilibrio entre autonomía funcional y gobierno corporativo, la estandarización frente a la flexibilidad o la necesidad de compatibilizar innovación local e integración global.

6.3 Modelo Gartner.

Gartner ha difundido distintos esquemas de madurez para analizar el desarrollo de capacidades tecnológicas y de gestión. En el contexto de este tema, puede utilizarse como referencia un esquema de cinco niveles que describe el paso desde situaciones desordenadas o reactivas hacia estados de mayor control, orientación al servicio y aportación de valor. Más que un estándar formal único y universal, debe entenderse como una tipología divulgativa y útil para describir la evolución de la gestión tecnológica en las organizaciones. Gartner define cinco etapas en las que una organización tecnológica puede encontrarse: caótica (no funcional), reactiva (funciona, pero sin planificación), proactiva (comienza a haber cierto control), servicio (existe el catálogo de servicios y los SLA) y valor (alineamiento de las tecnologías de la información con el negocio).

- Caótica. No existe documentación. La infraestructura es impredecible. No hay procesos comunes o *workflow*. No existe monitorización. No es funcional, no se efectúa planificación ni presupuestación.

- Reactiva. Mínima o nula documentación. Hay un incipiente control de cambio y comienza a haber algo de monitorización. Organización funcionando, pero sin planificación.
- Proactiva. Hay gestión de configuración y control de cambios. Se incentiva la planificación. Monitorización del rendimiento, con predicción de problemas.
- Servicio. Plena gestión de la configuración. Se definen acuerdos de nivel de servicio (SLA, *Service Level Agreement*). Pleno control de cambios. Se empieza a gestionar la calidad. Organización funcionando, servicio alineado con la planificación y el presupuesto.
- Valor. Plena alineación de los sistemas y las tecnologías con los procesos y objetivos de negocio. Situación óptima, pleno rendimiento.

6.4 Modelo CMMI.

Por último, el Modelo de Capacidad y Madurez Integrado (CMMI v3.0, de las siglas en inglés de *Capability Maturity Model Integration*) es un modelo para la mejora y evaluación de determinados procesos a nivel organizacional. Los procesos que abarca son los relativos al desarrollo de productos y servicios, compras (adquisición) y gestión de servicios.

CMMI define los siguientes niveles de madurez:

- **Nivel 0: Incompleto.** Las organizaciones en este nivel de madurez en realidad no han empezado a implantar procesos. En este nivel, “pueden terminar el trabajo, o no”. La organización no fija objetivos claros y los procesos, si existen, son parciales o inadecuados. Las organizaciones en este nivel de madurez dependen plenamente del buen hacer de los individuos. Se fomentan los “comportamientos heroicos individuales” ante las crisis (“apagar fuegos”) y casi todo el trabajo consiste en reaccionar a los imprevistos que van surgiendo día a día.
- **Nivel 1: Inicial.** Se han definido algunos procesos, no de manera sistemática, y con alcance local (por ejemplo, para un proyecto concreto), pero son impredecibles y reactivos. En esta etapa, “el trabajo se completa, pero a menudo se retrasa y supera el presupuesto”. No se han definido actividades de control del proceso, por lo que no se controla la adherencia al mismo. Por ello, cuando surge una crisis, se abandona el proceso definido y, con el transcurso del tiempo, se puede acabar volviendo al Nivel 0.
- **Nivel 2: Gestionado (administrado).** Los proyectos se gestionan mediante procesos definidos: es decir, existen procesos para planificar los proyectos, capturar requisitos, realizar compras y gestionar proveedores, controlar la ejecución, gestionar la configuración, gestionar el riesgo, resolver las incidencias en el producto, etc. No obstante, estos procesos se definen para cada proyecto y son reactivos en muchas ocasiones.
- **Nivel 3: Definido.** Se implantan procesos definidos a nivel de toda la organización y se controlan sus resultados y la adherencia a los mismos. El trabajo empieza a ser más proactivo que reactivo. Las organizaciones que alcanzan este nivel de madurez ya no se desvían del proceso ante un imprevisto, incluso si la situación parece muy crítica. No se fomentan las “heroicidades individuales”, y se busca la causa raíz de un problema para resolverlo definitivamente. Como el proceso se ha definido a nivel organizacional, todos los proyectos se gestionan de manera homogénea.
- **Nivel 4: Administrado cuantitativamente.** Se implantan, a nivel de toda la organización (es decir, para todos los proyectos), herramientas de medición y control. Se mide el rendimiento de cada proceso y se pueden descubrir desviaciones en procesos concretos. Por ejemplo, se pueden identificar problemas en los procesos de captura de requisitos, en la validación de los desarrollos o en la planificación, por poner algunos ejemplos de posibles procesos implantados. Estas desviaciones se cuantifican mediante métricas, lo que permite un análisis más objetivo.
- **Nivel 5: Optimizado.** Como los procesos se miden a nivel de la organización, las organizaciones que alcanzan este nivel de madurez pueden identificar cuellos de botella, desviaciones y otros problemas, y trabajar de forma proactiva para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, una organización podría identificar desviaciones o derivas en su proceso de planificación de proyectos, o de estimación de costes, si detectan retrasos o sobrecostes, y trabajar proactivamente para mejorar estos procesos de forma transversal (en todos sus proyectos).

6.5 Resumen del apartado.

Evolución y madurez de los sistemas de información

Modelo	Qué analiza
--------	-------------

Nolan	Evolución de la informática por etapas de implantación y madurez .
Donovan	Evolución según el grado de centralización o descentralización .
Gartner	Madurez de la gestión tecnológica, desde el caos hasta la creación de valor .
CMMI	Madurez de los procesos organizativos y su mejora continua.

7 Dimensionamiento de sistemas de información.

El dimensionamiento consiste en determinar el tamaño adecuado de un sistema de información y estimar los recursos que requerirá para su funcionamiento. Para ello, es preciso evaluar las necesidades de infraestructura hardware, recursos lógicos, comunicaciones y, asimismo, los recursos humanos necesarios para su implantación, operación y mantenimiento.

7.1 Marco conceptual del dimensionamiento eficiente.

El dimensionamiento eficiente de un sistema de información consiste en determinar, de forma equilibrada y justificada, los recursos necesarios para que dicho sistema preste el servicio requerido con niveles adecuados de rendimiento, disponibilidad, seguridad y calidad, evitando tanto la infrautilización como el sobredimensionamiento. No se trata únicamente de asignar capacidad técnica, sino de adecuar infraestructuras, aplicaciones, almacenamiento, comunicaciones y soporte a las necesidades reales de la organización, teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista, la evolución futura, la criticidad de los servicios y el coste asociado.

7.1.1 Principios rectores: Eficacia, Eficiencia y Economía.

En el dimensionamiento de los sistemas de información resulta esencial distinguir entre eficacia, eficiencia y economía, ya que constituyen tres criterios complementarios para valorar la adecuación de una solución tecnológica a las necesidades de la organización. Su consideración conjunta permite evitar tanto el infradimensionamiento, que compromete la prestación del servicio, como el sobredimensionamiento, que genera costes innecesarios y una utilización inadecuada de los recursos públicos o privados.

La **eficacia** se refiere al grado en que el sistema de información cumple los objetivos para los que ha sido concebido. Un sistema es eficaz cuando permite soportar correctamente los procesos de negocio, atender a los usuarios, garantizar la disponibilidad necesaria, procesar el volumen previsto de información y ofrecer los niveles de servicio requeridos. Desde esta perspectiva, un sistema eficaz es aquel que responde funcionalmente a las necesidades de la organización y que mantiene un comportamiento adecuado en condiciones normales y en situaciones de carga elevada o incidencia. La eficacia se vincula, por tanto, con la consecución de resultados: que el sistema haga lo que debe hacer y lo haga con el nivel de calidad esperado.

La **eficiencia**, por su parte, introduce la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para alcanzarlos. No basta con que el sistema funcione correctamente; además, debe hacerlo optimizando el uso de infraestructuras, licencias, comunicaciones, almacenamiento, energía y esfuerzo de operación y mantenimiento. Un sistema eficiente es capaz de prestar el servicio requerido con el menor consumo razonable de recursos, sin sacrificar la calidad, la seguridad ni la capacidad de evolución. En el ámbito del dimensionamiento, la eficiencia obliga a ajustar la capacidad de proceso, memoria, red y almacenamiento a la demanda real y previsible, evitando configuraciones excesivas por prudencia injustificada o, en sentido contrario, soluciones demasiado ajustadas que degraden el rendimiento y obliguen a continuas ampliaciones correctivas.

La **economía** se relaciona con la obtención y utilización de los recursos en condiciones adecuadas de coste, oportunidad y racionalidad. Mientras la eficacia responde a la pregunta de si se alcanzan los objetivos, y la eficiencia a cómo se alcanzan, la economía se centra en con qué coste se adquieren y sostienen los medios necesarios. En este sentido, un dimensionamiento económico requiere evaluar no solo la inversión inicial, sino también el coste total de propiedad del sistema a lo largo de su ciclo de vida: adquisición, implantación, operación, soporte, mantenimiento, renovación tecnológica, formación, consumo energético y eventual migración o retirada. Este enfoque es especialmente relevante en las Administraciones públicas, donde la gestión debe inspirarse en principios de estabilidad presupuestaria, buena administración y uso responsable de los recursos.

Estos tres criterios deben analizarse de forma conjunta, ya que no siempre coinciden automáticamente.

7.2 Estrategias de optimización y FinOps.

La optimización de un sistema de información exige buscar un equilibrio razonable entre prestaciones, consumo de recursos y coste. No se trata de minimizar el gasto de forma aislada, ni de maximizar el

rendimiento sin límite, sino de ajustar la capacidad y la configuración del sistema a las necesidades reales del servicio. Desde esta perspectiva, la organización debe valorar conjuntamente aspectos como el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad, la seguridad y el coste total de propiedad, evitando tanto el infradimensionamiento como el sobredimensionamiento.

En los entornos actuales, especialmente en infraestructuras cloud e híbridas, esta optimización requiere una gestión continua del consumo tecnológico. En este contexto destaca el enfoque FinOps, entendido hoy como un marco operativo y una práctica cultural orientada a maximizar el valor de negocio de la tecnología, facilitar decisiones basadas en datos y reforzar la responsabilidad financiera compartida entre áreas técnicas, financieras y de negocio. Su planteamiento supera la visión limitada del simple control del gasto y se orienta a relacionar coste, uso y valor aportado.

7.2.1 Equilibrio coste-rendimiento y gobierno económico del consumo.

El equilibrio coste-rendimiento consiste en obtener el nivel de servicio necesario con el menor consumo razonable de recursos. Para ello, es preciso medir el uso real, identificar ineficiencias, comparar alternativas de arquitectura o despliegue y revisar de forma periódica la adecuación entre demanda, capacidad y coste. Este enfoque obliga a considerar no solo el precio directo de la infraestructura o del servicio, sino también su impacto en la continuidad, la calidad del servicio y la capacidad de evolución futura.

Por su parte, el gobierno económico del consumo supone establecer criterios, métricas y responsabilidades para conocer en qué se consume, por qué se consume y qué valor produce dicho consumo. En este sentido, FinOps aporta una disciplina de gestión iterativa, habitualmente articulada en torno a las fases de informar, optimizar y operar, y apoyada en principios como la colaboración entre equipos, la accesibilidad y calidad de los datos y la asunción compartida de responsabilidad sobre el uso de la tecnología. De este modo, la organización puede tomar decisiones más transparentes, sostenibles y alineadas con sus objetivos.

7.3 Dimensionamiento de almacenamiento.

Una de las primeras tareas en el dimensionamiento de un sistema de información consiste en estimar sus necesidades de almacenamiento. Determinar correctamente el volumen de datos que habrá que gestionar permite decidir la tecnología más adecuada para su soporte, como disco local, cabinas NAS (Network Attached Storage), redes SAN (Storage Area Network), almacenamiento de objetos o soluciones en la nube, entre otras, y definir la configuración hardware necesaria para alcanzar el rendimiento exigido por las aplicaciones.

No obstante, el dimensionamiento del almacenamiento no debe limitarse al cálculo de capacidad bruta. También debe considerar otros factores esenciales, como el rendimiento de acceso, la disponibilidad, la continuidad del servicio, la escalabilidad futura, la política de copias de seguridad, la conservación de la información y el coste total de la solución. En consecuencia, un dimensionamiento adecuado debe atender tanto al cuánto almacenar como al cómo, dónde y con qué prestaciones almacenar.

Al diseñar la arquitectura de almacenamiento resulta especialmente importante tener en cuenta la escalabilidad. El volumen de información gestionado por un sistema rara vez permanece estable a lo largo del tiempo: el crecimiento del número de usuarios, la ampliación de funcionalidades, la incorporación de nuevos procedimientos o la propia evolución normativa pueden hacer que las previsiones iniciales queden superadas. Por ello, conviene optar por soluciones que permitan ampliar la capacidad y, en su caso, el rendimiento, sin necesidad de rediseñar por completo la infraestructura.

A alto nivel, una metodología básica para dimensionar el almacenamiento puede estructurarse en varias fases. En primer lugar, debe estimarse el volumen de datos que generará o incorporará el sistema en una determinada unidad temporal, por ejemplo, por día, mes o año. En segundo lugar, debe calcularse el espacio necesario para almacenar dicha información, teniendo en cuenta no solo los datos principales, sino también índices, metadatos, documentos anexos, registros de actividad y posibles sobrecostes derivados del propio sistema gestor. Finalmente, ha de aplicarse la política de conservación de datos de la organización, así como las exigencias legales que resulten aplicables.

Puede ilustrarse este proceso con el ejemplo de un sistema de tramitación electrónica de expedientes.

Paso 1. Estimar el nivel de uso del sistema.

En un sistema de estas características, puede estimarse cuántos trámites se realizarán en un periodo determinado, por ejemplo, al día, al mes o al año. A este valor lo denominaremos *NúmeroTrámites*.

Paso 2. Estimar el tamaño medio de cada trámite.

Este paso suele ser el más complejo, ya que el volumen asociado a cada expediente puede variar notablemente. Por ello, lo habitual es trabajar con valores medios o con varios escenarios (conservador, probable y máximo). Para calcular el tamaño medio de un trámite puede estimarse, por una parte, el número de registros que generará en la base de datos y el tamaño medio de cada uno de ellos. Por otra parte, se estima el volumen de la documentación asociada, como formularios, ficheros XML, documentos PDF, imágenes o anexos de otro tipo. El resultado de esta estimación lo denominaremos *TamañoTrámite*.

Paso 3. Determinar el periodo de conservación de los datos.

No toda la información debe conservarse durante el mismo tiempo. En algunos ámbitos existen obligaciones legales específicas de conservación, mientras que en otros casos se aplicará la política de gestión documental y conservación aprobada por la organización. Denominaremos a este valor *PeriodoConservación*.

Paso 4. Realizar el cálculo inicial de capacidad.

Con los valores anteriores, una primera aproximación al volumen de almacenamiento necesario podría expresarse mediante la siguiente fórmula:

$$\text{NúmeroTrámites (anuales)} \times \text{TamañoTrámite} \times \text{PeriodoConservación (en años)}$$

Este cálculo proporciona una estimación general, pero debe considerarse únicamente como punto de partida, ya que en la práctica el almacenamiento real requerido dependerá de múltiples factores adicionales.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que un mismo dato puede almacenarse en varias ubicaciones o soportes. Por ejemplo, la información puede replicarse entre dos cabinas situadas en centros distintos para garantizar la alta disponibilidad, y además puede conservarse una copia de seguridad desconectada o inmutable para reforzar la protección frente a fallos graves o ataques de ransomware. En estos casos, el volumen efectivo ocupado será varias veces superior al calculado inicialmente.

En segundo lugar, no todos los datos requieren las mismas prestaciones de acceso. La información transaccional o las bases de datos operacionales suelen exigir tiempos de respuesta muy reducidos y bajas latencias, lo que puede justificar el uso de almacenamiento de altas prestaciones, como cabinas SAN con discos de estado sólido. Por el contrario, los datos históricos o archivados pueden almacenarse en tecnologías más económicas, aunque con tiempos de acceso mayores, siempre que ello resulte compatible con las necesidades del servicio. Por tanto, el dimensionamiento debe distinguir entre distintas clases de datos según su frecuencia de acceso, criticidad y requisitos de rendimiento.

En tercer lugar, conviene considerar la proximidad entre los datos y los sistemas que los procesan. Cuando una aplicación necesita acceder de forma intensiva a determinada información, una gran separación física o lógica entre cómputo y almacenamiento puede introducir latencias significativas y degradar el rendimiento global. Este aspecto resulta especialmente relevante en arquitecturas híbridas o distribuidas, por ejemplo, cuando las aplicaciones se ejecutan en la nube mientras que la base de datos permanece en instalaciones propias. En tales casos, la viabilidad de la solución dependerá del volumen de tráfico, de la latencia de red y de los niveles de servicio requeridos.

También debe valorarse el recurso al almacenamiento en la nube. Esta opción puede ofrecer ventajas importantes en elasticidad, rapidez de aprovisionamiento y simplificación operativa, y en algunos servicios Software as a Service incluso se presenta al usuario como almacenamiento prácticamente ilimitado. Sin embargo, su utilización debe analizarse con cautela, ya que puede generar dependencia del proveedor, dificultades de portabilidad, costes crecientes asociados al volumen almacenado o a la transferencia de datos, y condicionantes en materia de seguridad, localización y cumplimiento normativo. Por ello, en muchos casos será aconsejable prever mecanismos de exportación, copia o replicación que reduzcan el riesgo de dependencia excesiva.

Por último, incluso en redes modernas de alta capacidad, la distancia entre el dato y el punto de consumo puede afectar de forma apreciable a la experiencia de usuario y al rendimiento de

determinadas aplicaciones. Este aspecto es especialmente relevante cuando se distribuyen contenidos pesados o se atiende a un gran número de usuarios concurrentes. En tales situaciones, el uso de redes de distribución de contenidos o CDN (Content Delivery Network) puede resultar muy útil, ya que permite acercar la información al usuario final, reducir tiempos de espera y descargar de tráfico a la infraestructura principal. En el ámbito de las Administraciones públicas, una CDN puede ser una solución adecuada para facilitar la descarga masiva de documentos o contenidos informativos en momentos de alta demanda.

En definitiva, el dimensionamiento del almacenamiento debe abordarse desde una perspectiva integral. No basta con calcular el espacio teórico que ocuparán los datos: es preciso incorporar criterios de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, conservación, coste y localización. Solo de este modo puede diseñarse una solución de almacenamiento equilibrada, capaz de responder a las necesidades presentes del sistema y de adaptarse eficazmente a su evolución futura.

7.4 Dimensionamiento de recursos lógicos/software.

El dimensionamiento de los recursos lógicos o software ya no puede entenderse únicamente como la selección de programas que deben instalarse sobre una infraestructura física propia. En la práctica actual, debe contemplar el modelo de prestación del servicio (on-premise, nube privada, nube pública o entorno híbrido) y el nivel en el que se consume la capacidad: IaaS, PaaS o SaaS. En consecuencia, el dimensionamiento del software afecta no solo a aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos, sino también a servicios gestionados, plataformas de ejecución, componentes de integración, herramientas de observabilidad y mecanismos de automatización y seguridad.

Desde un punto de vista funcional, habrá que dimensionar el conjunto de componentes que soportan el sistema de información: software de aplicación, motores de bases de datos, sistemas operativos, servidores web y de aplicaciones, colas y buses de mensajería, API gateways, proxies y balanceadores, herramientas de monitorización y trazabilidad, mecanismos de identidad y seguridad, así como sus modelos de licenciamiento o suscripción. En muchos casos, parte de estas funciones ya no se despliegan como productos instalados, sino como servicios gestionados, por lo que la unidad de dimensionamiento deja de ser solo el servidor y pasa a ser también el número de usuarios, las transacciones, el almacenamiento consumido, el ancho de banda, el número de peticiones o las integraciones activas.

En consecuencia, el dimensionamiento del software debe partir de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. No basta con verificar que una solución “funciona”, hay que comprobar que soporta el volumen previsto de usuarios, sesiones concurrentes, transacciones por segundo, latencia admisible, ventanas de proceso, volúmenes de datos, integraciones externas y objetivos de disponibilidad. Los marcos de arquitectura actuales insisten en que la estrategia de escalado debe basarse en el uso real o previsto y minimizar la intervención manual, equilibrando rendimiento, fiabilidad, coste y sostenibilidad.

En entornos modernos, además, el dimensionamiento del software está estrechamente ligado al modelo de despliegue. En arquitecturas basadas en máquinas virtuales o contenedores es habitual definir recursos mínimos y máximos de CPU y memoria, número de réplicas, límites de concurrencia y políticas de escalado horizontal o vertical. En Kubernetes, por ejemplo, los recursos se gobiernan mediante requests y limits, y la capacidad puede ajustarse automáticamente mediante Horizontal Pod Autoscaler en función de métricas observadas. Esto permite adaptar la capacidad a la demanda, pero exige una configuración rigurosa para evitar tanto la infrutilización como la contención de recursos.

Por ello, hoy resulta insuficiente un dimensionamiento estático basado solo en especificaciones del fabricante. Es necesario complementar la planificación inicial con pruebas de carga, estrés y rendimiento, y con una observabilidad continua del sistema en producción. La observabilidad moderna se apoya en señales como métricas, trazas y logs, que permiten conocer el comportamiento real de aplicaciones y dependencias, detectar cuellos de botella y reajustar la configuración de pools de conexiones, threads, cachés, colas, límites de memoria, tiempos de espera y políticas de escalado.

En términos generales, para dimensionar eficientemente los recursos lógicos habrá que analizar, al menos, los siguientes factores:

- Modelo de servicio y despliegue: on-premise, híbrido, IaaS, PaaS o SaaS.
- Volumen de usuarios y concurrencia: usuarios simultáneos, sesiones, peticiones y transacciones.
- Consumo de recursos: CPU, memoria, almacenamiento, entrada/salida y red.

- Arquitectura de ejecución: número de instancias, réplicas, contenedores, bases de datos y componentes intermedios.
- Escalabilidad y elasticidad: capacidad de crecimiento horizontal o vertical y automatización del escalado.
- Disponibilidad y resiliencia: clústeres, balanceo, redundancia, tolerancia a fallos y recuperación.
- Operación y observabilidad: métricas, logs, trazas, alertas y capacidad de ajuste continuo.
- Coste y licenciamiento: licencias, suscripciones, consumo, soporte y coste unitario del servicio.

7.5 Dimensionamiento de servidores.

El dimensionamiento de servidores debe entenderse como el dimensionamiento de la capacidad de cómputo que soporta el sistema de información, con independencia de que dicha capacidad se materialice en servidores físicos, máquinas virtuales, instancias en la nube o nodos de un clúster de contenedores. En consecuencia, ya no basta con determinar un número fijo de servidores: es preciso estimar la capacidad necesaria en términos de CPU, memoria, almacenamiento y red, así como la posibilidad de ampliarla o reducirla de forma eficiente conforme evolucione la demanda.

Para dimensionar correctamente esta infraestructura habrá que considerar, al menos, los siguientes parámetros:

- Número de usuarios previstos y número de usuarios concurrentes.
- Perfil de carga de la aplicación: transacciones por segundo, tiempos de respuesta, procesos batch, picos de demanda y estacionalidad.
- Necesidades de CPU y memoria RAM, según el tipo de procesamiento realizado.
- Número y tipo de aplicaciones y servicios que forman parte del sistema.
- Necesidades de almacenamiento, distinguiendo capacidad, latencia, rendimiento secuencial y persistencia.
- Necesidades de red, especialmente cuando existen integraciones intensivas o arquitecturas distribuidas.
- Requisitos de disponibilidad, continuidad y seguridad, que pueden obligar a incorporar redundancia, balanceo o capacidad de reserva.

A diferencia de lo que ocurría en entornos más estáticos, el rendimiento real del servidor no depende solo del hardware nominal. En plataformas virtualizadas o contenerizadas, la capacidad efectiva disponible para la aplicación está condicionada por la forma en que se asignan y limitan los recursos, por la coexistencia con otras cargas y por la política de planificación del entorno.

Por esta razón, el dimensionamiento de servidores no debe hacerse únicamente de forma teórica ni basarse solo en especificaciones del fabricante. La práctica recomendada consiste en combinar varias técnicas: análisis de cargas históricas, comparación con sistemas equivalentes, definición de objetivos de rendimiento, y realización de pruebas de carga y de rendimiento en entornos lo más parecidos posible al de producción. Estas pruebas permiten verificar si la arquitectura cumple los niveles de servicio requeridos en términos de latencia, rendimiento, utilización de recursos y estabilidad.

Además, debe tenerse en cuenta la consolidación de infraestructuras, entendida como el conjunto de técnicas orientadas a reducir la complejidad, mejorar el aprovechamiento de los recursos y facilitar la evolución del sistema. En este contexto destacan especialmente:

- Virtualización y SDDC (Software-Defined Data Center): permiten abstraer los recursos físicos de cómputo, almacenamiento y red, gestionándolos de forma lógica y centralizada. Esto facilita una asignación más flexible de capacidades, simplifica la administración y mejora el uso de la infraestructura disponible.
- Escalabilidad vertical: consiste en aumentar la capacidad de un mismo nodo o servidor, por ejemplo, añadiendo más CPU, memoria o almacenamiento. Es una solución sencilla en determinados escenarios, aunque tiene límites físicos y económicos.
- Escalabilidad horizontal: consiste en añadir nuevos nodos, instancias o servidores para repartir la carga de trabajo. Suele aportar mayor flexibilidad y resiliencia, especialmente en arquitecturas distribuidas o basadas en servicios.

La combinación de estas técnicas permite adaptar la infraestructura al crecimiento de la demanda con mayor eficiencia, manteniendo un equilibrio entre rendimiento, coste y complejidad operativa.

7.6 Dimensionamiento de telecomunicaciones.

El dimensionamiento de las telecomunicaciones consiste en determinar la capacidad de red necesaria para que el sistema de información funcione con niveles adecuados de rendimiento, disponibilidad y calidad de servicio, tanto en las comunicaciones entre usuarios y aplicaciones como en las comunicaciones entre sedes, centros de proceso de datos, servicios en la nube y sistemas externos. En los entornos actuales, dominados por redes IP y arquitecturas distribuidas, este dimensionamiento se expresa normalmente en términos de ancho de banda o caudal (bps, Mbps, Gbps), latencia, jitter, pérdida de paquetes y, según el caso, paquetes por segundo o conexiones simultáneas.

Desde esta perspectiva, el dimensionamiento de telecomunicaciones debe partir del análisis de la demanda real del servicio. No basta con conocer el número total de usuarios: es necesario estimar cuántos usuarios estarán activos al mismo tiempo, qué volumen medio de datos intercambiará cada uno, con qué frecuencia realizará peticiones y cuál será el comportamiento en los periodos punta. Además, debe distinguirse entre ancho de banda nominal y caudal efectivo o throughput, ya que el rendimiento real de la red depende también de la latencia, la congestión, la pérdida de paquetes y otros condicionantes del entorno.

En consecuencia, al dimensionar las telecomunicaciones de una aplicación conviene considerar, al menos, los siguientes factores:

- Número de usuarios concurrentes y patrón de uso.
- Tamaño medio de las peticiones y respuestas.
- Caudal medio y caudal pico requeridos.
- Latencia máxima admisible, especialmente en aplicaciones interactivas.
- Jitter y pérdida de paquetes, relevantes en voz, vídeo y servicios en tiempo real.
- Mecanismos de calidad de servicio (QoS) y prioridades para aplicaciones críticas.

En la práctica actual, el dimensionamiento suele realizarse mediante una combinación de estimación teórica, análisis del tráfico esperado, pruebas de carga y monitorización posterior. La recomendación general es calcular primero el caudal necesario para el escenario de máxima demanda razonable, añadir después un margen de seguridad para absorber sobrecargas, retransmisiones y crecimiento, y validar el resultado mediante pruebas o medidas reales.

Un método sencillo de cálculo puede basarse en esta idea:

$$\text{Caudal necesario (bps)} \approx \text{usuarios concurrentes} \times \text{datos intercambiados por usuario en cada intervalo (en Bytes)} \times 8 \text{ (para pasarlo de Bytes a bits)} / \text{duración del intervalo}$$

Después, sobre el resultado obtenido, conviene aplicar un margen adicional para contemplar cabeceras de protocolo, retransmisiones, cifrado, variaciones de carga y crecimiento a corto plazo.

Ejemplo: supóngase una aplicación web interna con 40 usuarios concurrentes en hora punta. Cada usuario descarga o intercambia, de media, 250 KB cada 5 segundos entre peticiones, respuestas y recursos asociados.

$$\begin{aligned} 40 \times 250 \text{ KB} &= 10.000 \text{ KB cada 5 segundos} \\ 10.000 \text{ KB} / 5 &= 2.000 \text{ KB por segundo} \\ 2.000 \text{ KB/s} \times 8 &= 16.000 \text{ kb/s} \approx 16 \text{ Mbps} \end{aligned}$$

Por tanto, el caudal medio necesario en hora punta sería de unos 16 Mbps. Si se añade un margen del 25 % para absorber picos, sobrecarga de protocolos y crecimiento inmediato, el enlace debería dimensionarse en torno a:

$$16 \text{ Mbps} \times 1,25 = 20 \text{ Mbps}$$

Es decir, para esta aplicación tendría sentido prever al menos 20 Mbps útiles en el tramo de red afectado.

7.7 Dimensionamiento de recursos humanos.

El dimensionamiento de los recursos humanos debe plantearse hoy no solo en términos de número de efectivos, sino también de capacidades, competencias y nivel de responsabilidad. En un sistema de información es necesario asegurar la cobertura de funciones como análisis, desarrollo y evolución, operación, soporte, administración, seguridad, gestión del dato, continuidad del servicio y relación con proveedores. Marcos actuales como NICE y SFIA insisten en definir el trabajo mediante roles, tareas, conocimientos, habilidades y niveles de autonomía, para ajustar mejor las personas a las necesidades reales del servicio.

Para estimar las necesidades de personal conviene partir de la cartera de servicios y procesos, del volumen de actividad esperado (usuarios, incidencias, cambios, despliegues, integraciones o guardias), del nivel de criticidad y disponibilidad exigido y del grado de automatización existente. También debe distinguirse qué capacidades se cubren con personal propio y cuáles mediante contratación externa o servicios gestionados, sin perder en ningún caso el gobierno del sistema ni el conocimiento esencial.

Como criterios generales, el dimensionamiento deberá considerar:

- Definición clara de roles y responsabilidades.
- Identificación de competencias técnicas y funcionales necesarias.
- Análisis de la carga de trabajo ordinaria y de los picos de actividad.
- Cobertura de turnos, soporte, continuidad y sustituciones.
- Equilibrio entre recursos internos y externos.
- Planes de formación, reciclaje y retención del conocimiento.

Entre los métodos más habituales destacan, por un lado, el benchmarking, comparando la organización y dotación con sistemas o servicios similares, y por otro, el dimensionamiento por procesos o servicios, estimando el esfuerzo necesario en cada actividad y su importancia dentro del sistema de información. En la práctica, ambos enfoques suelen combinarse y revisarse periódicamente, ya que las necesidades cambian con la evolución tecnológica y organizativa.

7.8 Resumen del apartado.

El dimensionamiento eficiente busca que el sistema sea **suficiente, equilibrado y escalable**, combinando **eficacia, eficiencia y economía** en infraestructuras, software, red y personas.

Principios rectores

Principio	Significado
Eficacia	Que el sistema cumpla sus objetivos .
Eficiencia	Que lo haga con el mejor uso posible de recursos .
Economía	Que el coste total sea razonable a lo largo del ciclo de vida .

Dimensionamiento por recursos

Recurso	Qué se dimensiona
Almacenamiento	Capacidad, rendimiento, disponibilidad, conservación, seguridad y escalabilidad.
Software / recursos lógicos	Aplicaciones, bases de datos, middleware, monitorización, seguridad, licencias y escalado.
Servidores / cómputo	CPU, memoria, almacenamiento, red, concurrencia y capacidad de crecimiento.
Telecomunicaciones	Ancho de banda, latencia, jitter, pérdida de paquetes y caudal en picos.
Recursos humanos	Número de personas, roles, competencias, turnos, soporte y equilibrio interno/externo.

8 Tendencias actuales.

En la actualidad, los sistemas de información evolucionan desde modelos cerrados, monolíticos y relativamente estáticos hacia entornos más distribuidos, modulares, elásticos e interoperables. Esta transformación está estrechamente vinculada a la consolidación de arquitecturas cloud-native, al uso combinado de **entornos híbridos y multicloud**, y a una concepción del sistema de información como una plataforma de servicios capaz de adaptarse con rapidez a cambios funcionales, organizativos y tecnológicos. Informes recientes del ecosistema cloud-native muestran un uso extendido de combinaciones de nube pública, privada y entornos híbridos, así como un aumento en el número de proveedores cloud utilizados por las organizaciones, lo que refuerza la necesidad de diseños portables, desacoplados y bien gobernados.

Una segunda tendencia relevante es el paso desde el dimensionamiento estático hacia el **dimensionamiento dinámico o elástico**. Ya no se trata únicamente de calcular una capacidad inicial suficiente, sino de dotar al sistema de mecanismos que permitan ajustar recursos en función de la demanda real, manteniendo el equilibrio entre rendimiento, disponibilidad y coste. Esta orientación se aprecia con claridad en las plataformas de orquestación modernas, donde el escalado horizontal automático permite adaptar la capacidad a métricas observadas de CPU, memoria u otros indicadores de carga. En consecuencia, el dimensionamiento deja de ser una actividad puntual de diseño para convertirse en un proceso continuo de seguimiento, ajuste y optimización.

Junto a ello, cobra cada vez más importancia la observabilidad integral del sistema. Frente al enfoque clásico de simple monitorización, hoy se persigue una visión completa del comportamiento del sistema mediante métricas, registros, trazas y eventos, con el fin de anticipar cuellos de botella, localizar degradaciones del servicio y fundamentar decisiones de capacidad.

Otra línea de evolución muy significativa es la incorporación de criterios de gobierno económico del consumo tecnológico, especialmente a través de enfoques como **FinOps**. La eficiencia ya no se interpreta solo en términos de utilización técnica de recursos, sino también como capacidad para relacionar consumo, coste y valor aportado.

Paralelamente, la **seguridad** se integra de forma cada vez más nativa en la definición y estructura de los sistemas de información. Las arquitecturas actuales tienden a incorporar la seguridad desde el diseño, con especial atención a enfoques de Zero Trust, a la protección de APIs y a la aplicación de controles continuos en entornos distribuidos y cloud-native. Este movimiento no responde solo a una mejora técnica, sino también a una exigencia regulatoria y de gestión del riesgo, especialmente visible en el marco europeo con el desarrollo de NIS2 y las guías técnicas de ENISA para su implementación. Desde esta óptica, el dimensionamiento eficiente ya no puede separarse de la resiliencia, la trazabilidad, la gestión de identidades ni la protección de las interfaces de integración.

Asimismo, destaca la creciente orientación data-driven de los sistemas de información, reforzada por la expansión de la inteligencia artificial y, en particular, de la **IA generativa**. Los sistemas ya no solo soportan procesos administrativos o transaccionales, sino que incorporan capacidades de análisis, predicción, recomendación y automatización cognitiva. Esta evolución obliga a prestar mayor atención a la calidad del dato, al gobierno de la información, a la evaluación del riesgo algorítmico y a la confiabilidad de los sistemas de IA. En términos de estructura y dimensionamiento, ello implica considerar nuevas cargas de trabajo, mayores exigencias de almacenamiento y cómputo, y requisitos reforzados de supervisión y control.

Por último, en el ámbito público adquiere una relevancia especial la **interoperabilidad**. La tendencia actual no consiste únicamente en construir sistemas eficientes dentro de cada organización, sino en diseñarlos para que puedan intercambiar datos y servicios con otros sistemas de manera segura, normalizada y sostenible en el tiempo. En la Unión Europea, el Interoperable Europe Act, en vigor desde abril de 2024, refuerza precisamente esta orientación y subraya que la digitalización de los servicios públicos debe apoyarse en mecanismos estructurados de cooperación e interoperabilidad entre administraciones.

En síntesis, las tendencias actuales apuntan hacia sistemas de información más modulares, interoperables, observables, seguros, escalables y gobernados por datos, con capacidad de adaptación dinámica a la demanda y con una preocupación creciente por el coste y la sostenibilidad.

9 Resumen esquemático.

Sistema de información: Conjunto de personas, datos, procesos y recursos tecnológicos orientados a captar, tratar, almacenar y distribuir información para apoyar la actividad y la toma de decisiones

Finalidad de un SI: Soporte a la operación, soporte al control y a la gestión, soporte a la decisión
integración de la información y mejora de la eficiencia.

Secuencia básica

- Dato: Hecho elemental
- Información: Dato procesado con significado
- Conocimiento: Interpretación de la información
- Sabiduría: Uso acertado del conocimiento para decidir

Elementos del sistema de información

- Personas: Directivos, usuarios, equipo de desarrollo y explotación.
- Datos e información
- Procesos o procedimientos
- Tecnologías de la información y las comunicaciones: Hardware, software, redes y comunicaciones.

Estructura del sistema de información: Estructura funcional (Apoyo a operaciones, Apoyo a gestión y Apoyo a decisiones), estructura lógica (N-capar, microservicios), estructura física, integración y flujos de información.

Tipología de sistemas de información

- Según su finalidad
 - Operacionales o transaccionales
 - Informacionales o decisorios
 - Comunicacionales y colaborativos
 - Documentales y de gestión del conocimiento
- Según el nivel organizativo
 - Operativo
 - Táctico o gerencial
 - Estratégico o directivo
- Según el alcance e integración
 - Departamentales
 - Corporativos integrados
 - Interorganizativos o interadministrativos

10 Glosario.

- SI: Sistema de Información. Conjunto de personas, datos, procesos y recursos tecnológicos orientados al tratamiento y distribución de información.
- DIKW: Siglas de Data, Information, Knowledge, Wisdom (Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría)
- TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Hardware: Conjunto de elementos físicos del sistema informático, como servidores, equipos cliente, dispositivos y almacenamiento.
- Software: Conjunto de programas y componentes lógicos que permiten el tratamiento de la información y la automatización de procesos.
- Middleware: Software intermedio que proporciona servicios comunes entre aplicaciones o capas del sistema, como autenticación, mensajería o auditoría.
- API / APIs: Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación automatizada entre sistemas.
- Arquitectura n-capas: Modelo lógico que organiza el sistema en capas, normalmente presentación, lógica de negocio y datos.
- Microservicios: Enfoque arquitectónico en el que la funcionalidad se divide en servicios pequeños, especializados y autónomos.
- Cloud / Nube: Modelo de prestación de servicios tecnológicos mediante recursos remotos, elásticos y escalables.
- On-premise: Modelo en el que la infraestructura y el software se alojan en instalaciones propias de la organización.
- IaaS: Infrastructure as a Service. Modelo de servicio en la nube en el que se consume infraestructura tecnológica como servicio.
- PaaS: Platform as a Service. Modelo de servicio en la nube en el que se proporciona una plataforma de ejecución y desarrollo.
- SaaS: Software as a Service. Modelo de servicio en la nube en el que el software se consume como servicio gestionado.
- NAS: Network Attached Storage. Sistema de almacenamiento conectado a red.
- SAN: Storage Area Network. Red de almacenamiento de altas prestaciones.
- CDN: Content Delivery Network. Red de distribución de contenidos que acerca la información al usuario final para reducir tiempos de acceso y descarga.
- CPU: Central Processing Unit. Unidad central de proceso del sistema.
- DevOps: Enfoque y perfil orientado a integrar desarrollo y operación para acelerar entregas y mejorar la explotación del sistema.
- SRE: Site Reliability Engineering. Perfil orientado a la fiabilidad, estabilidad y operación eficiente de sistemas complejos.
- UX/UI: User Experience / User Interface. Experiencia de usuario e interfaz de usuario.
- ISO/IEC 25012: Norma que define características de calidad de los datos, tanto inherentes como dependientes del sistema.
- ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad. Marco de referencia para asegurar la interoperabilidad entre administraciones públicas.
- ENS: Esquema Nacional de Seguridad. Marco de referencia para garantizar la protección adecuada de la información y los servicios electrónicos.
- Kubernetes: Plataforma de orquestación de contenedores utilizada para gestionar despliegues y escalado automático.
- Horizontal Pod Autoscaler: Mecanismo de Kubernetes que ajusta automáticamente el número de réplicas según métricas observadas.
- Escalado horizontal: Aumento de capacidad añadiendo más instancias o réplicas.
- Escalado vertical: Aumento de capacidad incrementando recursos de una misma instancia o servidor.
- FinOps: Enfoque de gobierno económico del consumo tecnológico que relaciona consumo, coste y valor aportado.
- Zero Trust: Enfoque de seguridad que no presupone confianza implícita y exige verificación continua.

- Cloud-native: Enfoque de diseño orientado a entornos nativos de nube, modulares, distribuidos y automatizados.
- Data-driven: Orientado al dato y a la toma de decisiones apoyada en datos.
- IA: Inteligencia Artificial. Tecnologías capaces de realizar tareas de análisis, predicción, recomendación o automatización cognitiva.
- IA generativa: Rama de la inteligencia artificial capaz de generar contenido nuevo a partir de patrones aprendidos.
- NIS2: Directiva europea orientada a reforzar la ciberseguridad y la gestión del riesgo en entidades y servicios esenciales.
- ENISA: Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, citada en el tema por sus guías técnicas.
- Interoperable Europe Act: Norma europea citada en el tema para reforzar la cooperación e interoperabilidad entre administraciones.

11 Test.

11.1 Preguntas de test.

- 1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor un sistema de información?
 - a) Un conjunto de aplicaciones y servidores destinado exclusivamente al tratamiento automatizado de datos.
 - b) Un conjunto de elementos interrelacionados, como personas, datos, actividades y recursos materiales, orientado al tratamiento y administración de información para alcanzar un objetivo.
 - c) Un repositorio documental que almacena información histórica para su consulta posterior.
 - d) Un sistema físico de comunicaciones cuya misión principal es interconectar sedes y usuarios.
- 2) Dentro de la secuencia dato, información, conocimiento y sabiduría, ¿qué caracteriza al conocimiento?
 - a) Es el dato bruto aún no contextualizado ni interpretado.
 - b) Es la mera agregación de registros almacenados en una base de datos.
 - c) Es la asimilación e interpretación de la información combinada con experiencia, reglas y contexto.
 - d) Es la aplicación prudente del juicio para decidir conforme a fines y valores.
- 3) ¿Cuál de los siguientes no figura entre los elementos principales de un sistema de información?
 - a) Los datos y la información.
 - b) Los procesos o procedimientos.
 - c) Las tecnologías de la información y las comunicaciones.
 - d) La estrategia corporativa como componente estructural del sistema.
- 4) ¿Cuál es la función propia del perfil de analista dentro del equipo de desarrollo?
 - a) Codificar los componentes software y ejecutar pruebas unitarias.
 - b) Identificar requisitos y traducir necesidades organizativas en especificaciones funcionales comprensibles para el equipo técnico.
 - c) Fijar el presupuesto y los plazos desde la alta dirección.
 - d) Asegurar exclusivamente la continuidad del servicio en explotación.
- 5) ¿Qué se entiende por hardware en un sistema de información?
 - a) El conjunto de elementos físicos que proporcionan capacidad de proceso, almacenamiento y disponibilidad al sistema.
 - b) El conjunto de programas que implementan la lógica de negocio y automatizan procesos.
 - c) Los procedimientos que determinan quién hace cada tarea y con qué controles.
 - d) La red informal de intercambio de información entre miembros de la organización.
- 6) En una arquitectura lógica clásica por capas, ¿cuál es la organización correcta?
 - a) Capa normativa, capa presupuestaria y capa de auditoría.
 - b) Capa física, capa táctica y capa estratégica.
 - c) Capa de presentación, capa de lógica de negocio y capa de datos.
 - d) Capa de comunicaciones, capa documental y capa decisoria.
- 7) ¿Cuál es una característica propia de una arquitectura basada en microservicios?
 - a) Exige que toda la funcionalidad se despliegue como un único bloque inseparable.
 - b) Descompone la funcionalidad en servicios pequeños, especializados y autónomos que pueden desplegarse y escalarse de forma independiente.
 - c) Impide reutilizar servicios comunes o middleware.

- d) Suprime la necesidad de coordinación e integración entre componentes.
- 8) ¿Cuál es la finalidad principal de la integración en un sistema de información?
- Evitar duplicidades, asegurar la coherencia de los datos y facilitar una visión unificada de la información.
 - Sustituir todos los procedimientos por comunicaciones informales.
 - Separar totalmente las aplicaciones para impedir el intercambio de datos.
 - Reducir el sistema a un único departamento sin relación con el exterior.
- 9) ¿Qué rasgo caracteriza mejor a los sistemas operacionales o transaccionales?
- Se orientan sobre todo al análisis de escenarios y decisiones a largo plazo.
 - Su función principal es preservar conocimiento tácito mediante comunidades de práctica.
 - Trabajan únicamente con información externa y altamente agregada.
 - Soportan la actividad ordinaria y repetitiva, con gran volumen de operaciones, alta disponibilidad y baja tolerancia al error.
- 10) ¿Qué tipo de información es propia del nivel táctico o gerencial?
- Información detallada de cada transacción individual para ejecutar tareas operativas.
 - Información agregada para seguimiento, control, evaluación del rendimiento y adopción de decisiones de alcance intermedio.
 - Información exclusivamente externa destinada a redefinir la estrategia institucional a muy largo plazo.
 - Información no estructurada sin indicadores ni resúmenes de actividad.
- 11) ¿Cuál es una limitación habitual de los sistemas departamentales?
- Que no permiten adaptarse a necesidades funcionales específicas.
 - Que solo pueden utilizarse en organizaciones simples y centralizadas.
 - Que pueden generar fragmentación de la información, duplicidades e inconvenientes de integración.
 - Que obligan necesariamente a compartir una única fuente corporativa de verdad.
- 12) ¿Qué expresa la eficiencia en el dimensionamiento de un sistema de información?
- El grado en que se alcanzan los objetivos funcionales previstos, con independencia de los recursos empleados.
 - La relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados para alcanzarlos.
 - La obtención de recursos al menor precio posible, aunque se degrade el servicio.
 - La prioridad absoluta de la inversión inicial frente al coste total de propiedad.
- 13) Según la metodología básica expuesta para dimensionar el almacenamiento de un sistema de tramitación electrónica, la estimación inicial de capacidad se obtiene a partir de:
- Número de usuarios concurrentes multiplicado por el ancho de banda disponible y por el número de sedes.
 - Tamaño de la base de datos actual dividido por el tiempo medio de tramitación.
 - Número de trámites diarios más el número de servidores, multiplicado por el periodo de conservación.
 - Número de trámites anuales multiplicado por el tamaño medio de cada trámite y por el periodo de conservación en años.
- 14) ¿Para qué puede resultar especialmente útil una CDN en el dimensionamiento del almacenamiento y la distribución de contenidos?
- Para acercar contenidos pesados al usuario final, reducir tiempos de espera y descargar de tráfico a la infraestructura principal.
 - Para sustituir toda política de copias de seguridad y recuperación ante incidentes.
 - Para eliminar la necesidad de estimar el crecimiento futuro del volumen de datos.
 - Para garantizar por sí sola la portabilidad entre proveedores cloud.

- 15) ¿Qué enfoque se considera insuficiente hoy para dimensionar los recursos lógicos o software?
- a) Partir de requisitos funcionales y no funcionales, como usuarios, transacciones, latencia e integraciones.
 - b) Combinar la planificación inicial con pruebas de carga, estrés y observabilidad continua en producción.
 - c) Basarse solo en un dimensionamiento estático apoyado en especificaciones del fabricante, sin atender al modelo de servicio ni al uso real.
 - d) Tener en cuenta el modelo de despliegue y políticas de escalado horizontal o vertical.

11.2 Soluciones a las preguntas de test.

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	B
2	C
3	D
4	B
5	A
6	C
7	B
8	A
9	D
10	B
11	C
12	B
13	D
14	A
15	C

12 Bibliografía básica.

12.1 Bibliografía básica.

1. Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2024). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition, 17th edition. Pearson.
2. España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. España. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
5. ISO/IEC 25012:2008. Data quality model.

12.2 Bibliografía para ampliar el tema.

1. Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2023). Essentials of MIS, Global Edition, 15th edition. Pearson Higher Ed.
2. Tilley, S. Systems Analysis and Design, 13th edition. Cengage Learning.
3. The Open Group. TOGAF® Standard, 10th Edition.
4. DAMA International. DAMA-DMBOK2 Revised Edition. Technics Publications.
5. National Institute of Standards and Technology (NIST). The Cybersecurity Framework (CSF) 2.0.
6. FinOps Foundation. FinOps Framework.
7. Kubernetes Documentation.